

TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH WLAN HỘI TỤ, WLC QUẢN LÝ AP, CHUẨN HÓA SSID VÀ CHÍNH SÁCH ACL

1. Yêu cầu và mục tiêu bài thực hành

Triển khai mô hình mạng hội tụ (wired + wireless) với WLC quản lý AP, chuẩn hóa SSID ↔ VLAN, và áp dụng ACL để kiểm soát truy cập theo phân đoạn.

Yêu cầu chức năng :

1. Cấu hình mạng hội tụ: thiết lập hạ tầng chuyển mạch/trunk/native VLAN, DHCP và định tuyến tối thiểu để hội tụ.
2. AP join về WLC: toàn bộ Access Point phải join về Wireless Controller tại địa chỉ 192.168.1.254; IP của AP tùy chọn (cấp qua DHCP hoặc tùy theo thiết kế).
3. Cấp phát SSID đúng sơ đồ: mỗi AP phát đúng SSID theo sơ đồ/thiết kế (SSID ↔ VLAN tương ứng).
4. Viết Access-List thỏa chính sách:
 - Cho phép lớp mạng 1.0 truy cập bất kỳ đâu.
 - Cho phép PC lớp mạng 2.0 truy cập Server Test 1.1.1.1 nhưng không được đi Internet.
 - Cho phép PC lớp mạng 3.0 truy cập Internet nhưng chặn truy cập Server Test 1.1.1.1.

Mục tiêu bài làm :

Hiểu khái niệm và vai trò mạng hội tụ; lợi ích quản lý tập trung bằng WLC.

Nắm cơ chế AP khởi động → lấy IP → khám phá WLC → CAPWAP → join → nhận SSID/VLAN.

Thực hành tạo VLAN, cấu hình trunk/native VLAN, DHCP cho từng phân đoạn.

Gán SSID ↔ VLAN trên WLC, bảo đảm AP phát đúng SSID theo thiết kế.

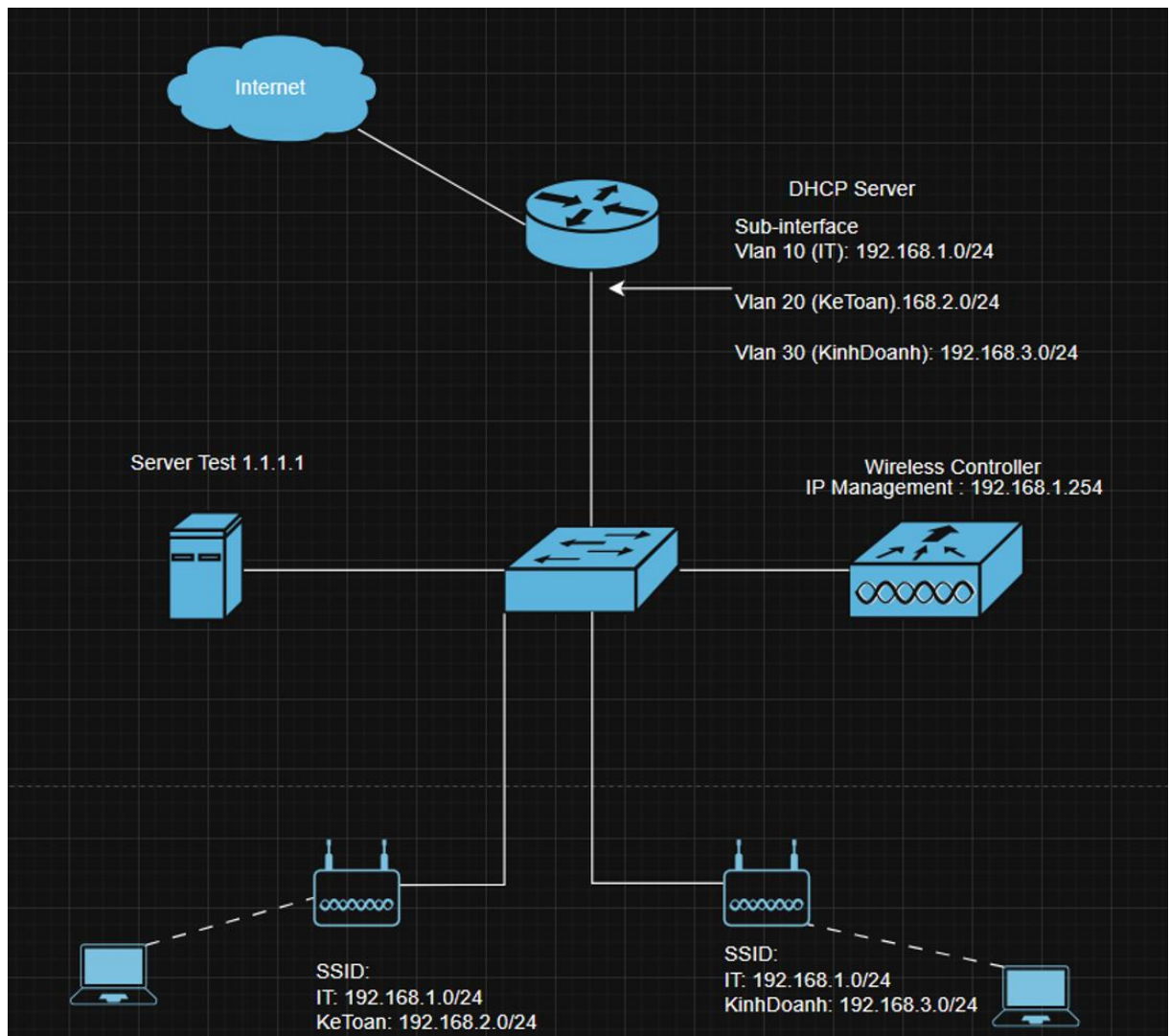
Viết ACL để thực thi phân quyền truy cập giữa các lớp mạng theo yêu cầu cụ thể (User/Guest/Server).

Rèn kỹ năng tư duy thiết kế & kiểm chứng: xác định đúng native VLAN, kiểm tra AP-WLC, xác minh ACL theo ma trận truy cập.

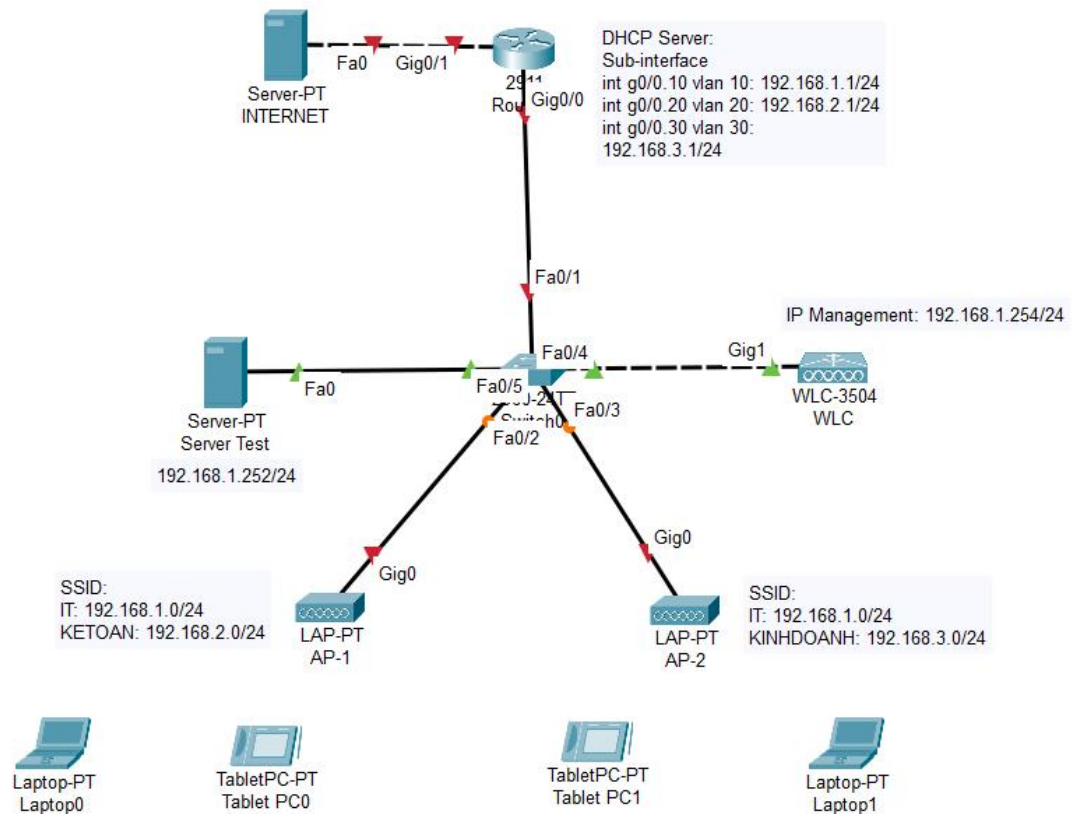
Tăng cường nhận thức bảo mật: phân đoạn VLAN, quản lý tập trung và ACL giúp giảm truy cập trái phép, hạn chế rủi ro nội bộ.

2. Chuẩn bị công cụ và mô hình

Mô hình mẫu :



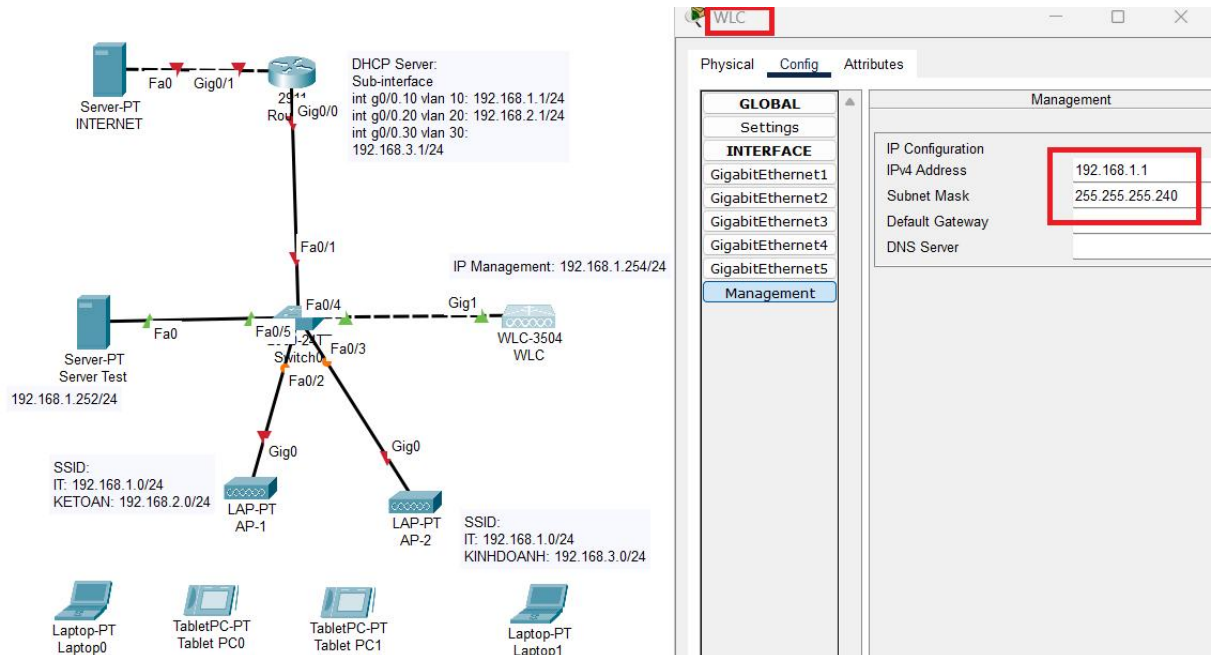
Mô hình bài làm :



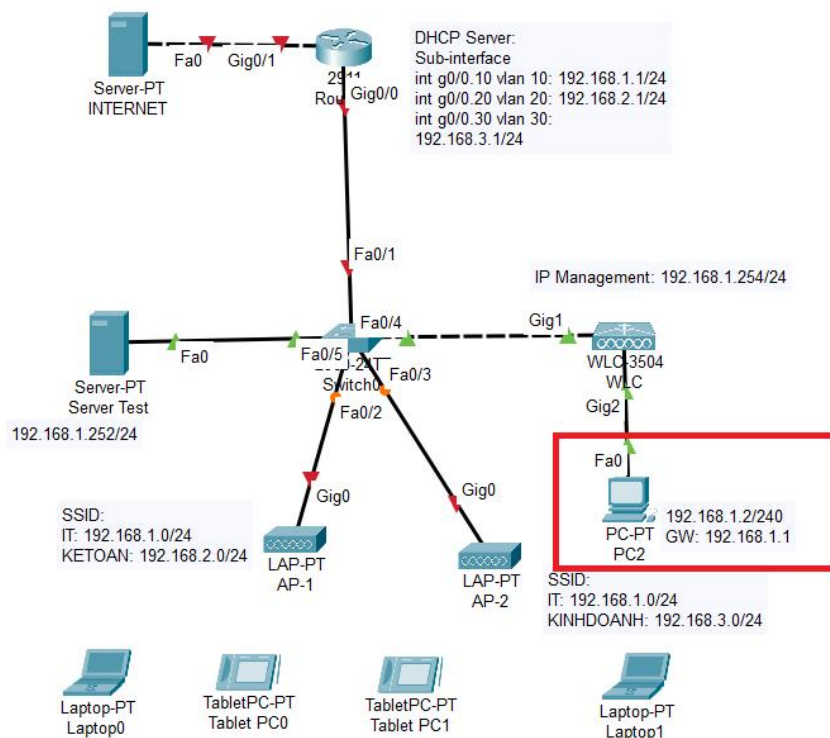
Thiết bị	Model	Vai trò	Interface	Note
Router R1	2911	L3, DHCP server, Gateway VLAN	G0/0 (trunk sub-interface), G0/1 (ra Internet)	NAT/định tuyến tối thiểu
Switch	2960	L2, tập trung kết nối	Fa0/1..Fa0/5	Trunk tới R1, AP; Access/ Trunk tới WLC
WLC	WLC-3504	Quản lý AP, SSID↔VLAN	Gi1 (IP mgmt 192.168.1.254/24)	Quản trị qua web/HTTP
AP-1	LAP-PT	Lightweight AP	G0 (trunk)	Phát SSID: IT (VLAN10), KETOAN (VLAN20)
AP-2	LAP-PT	Lightweight AP	G0 (trunk)	Phát SSID: IT (VLAN10), KD (VLAN30)
Server Test	Server-PT	Dịch vụ nội bộ để kiểm tra	Fa0	IP: 192.168.1.252/24
Internet server	Server-PT	Đích bên ngoài để kiểm tra Internet	Fa0 nối R1 G0/1	Mô phỏng Internet
Client	Laptop-PT Tablet-PT	Thiết bị users	Wi-Fi	Kết nối SSID theo sơ đồ

3. Cấu hình WLC

B1. Kiểm tra địa chỉ IP/Netmask mặc định của WLC



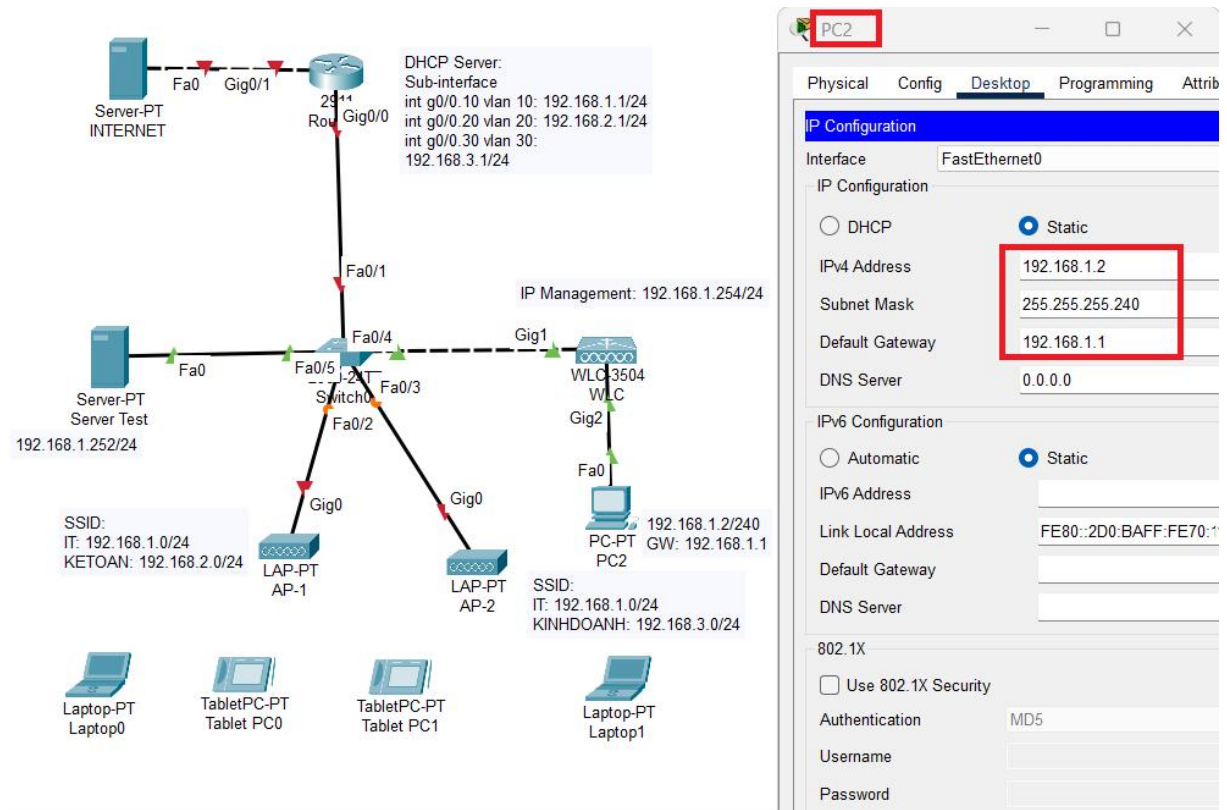
B2. Tiến hành kết nối thêm 1 PC đến WLC để cấu hình qua GUI



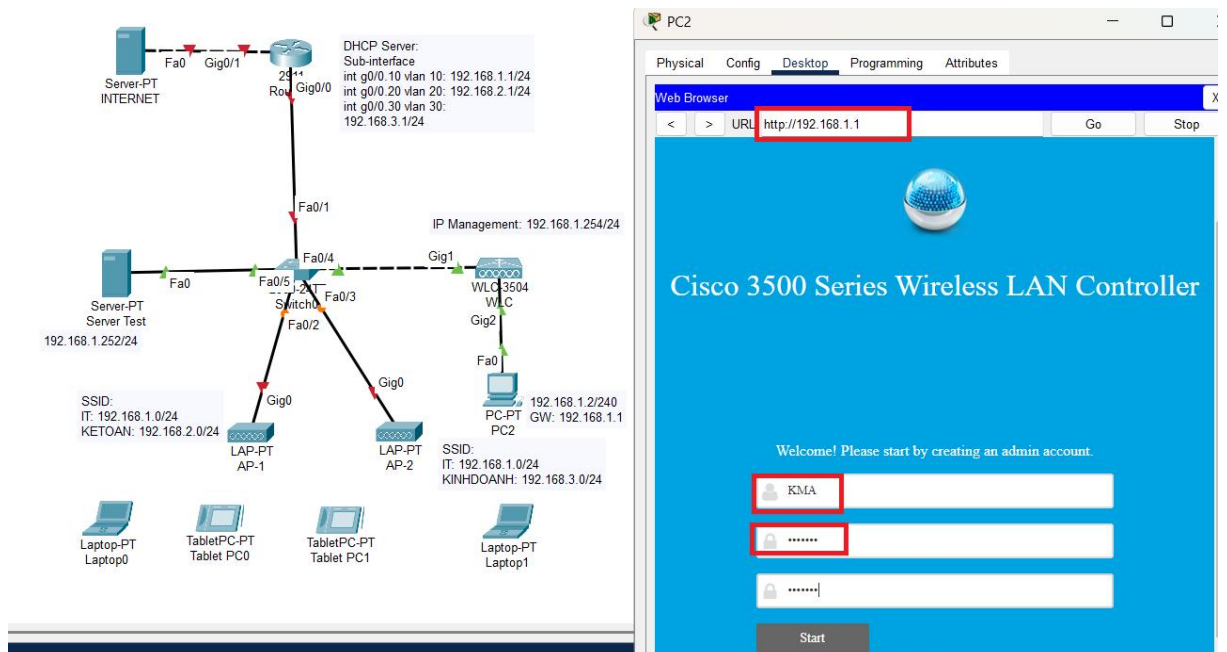
=> Máy tính truy cập vào GUI của WLC, cấu hình WLC qua GUI

B3. Cấu hình địa chỉ trên PC

- PC cùng đường mạng với đường mạng mặc định của WLC
- Gateway trở về IP của WLC



B4. Truy cập vào giao diện (GUI) của WLC thông qua IP của WLC

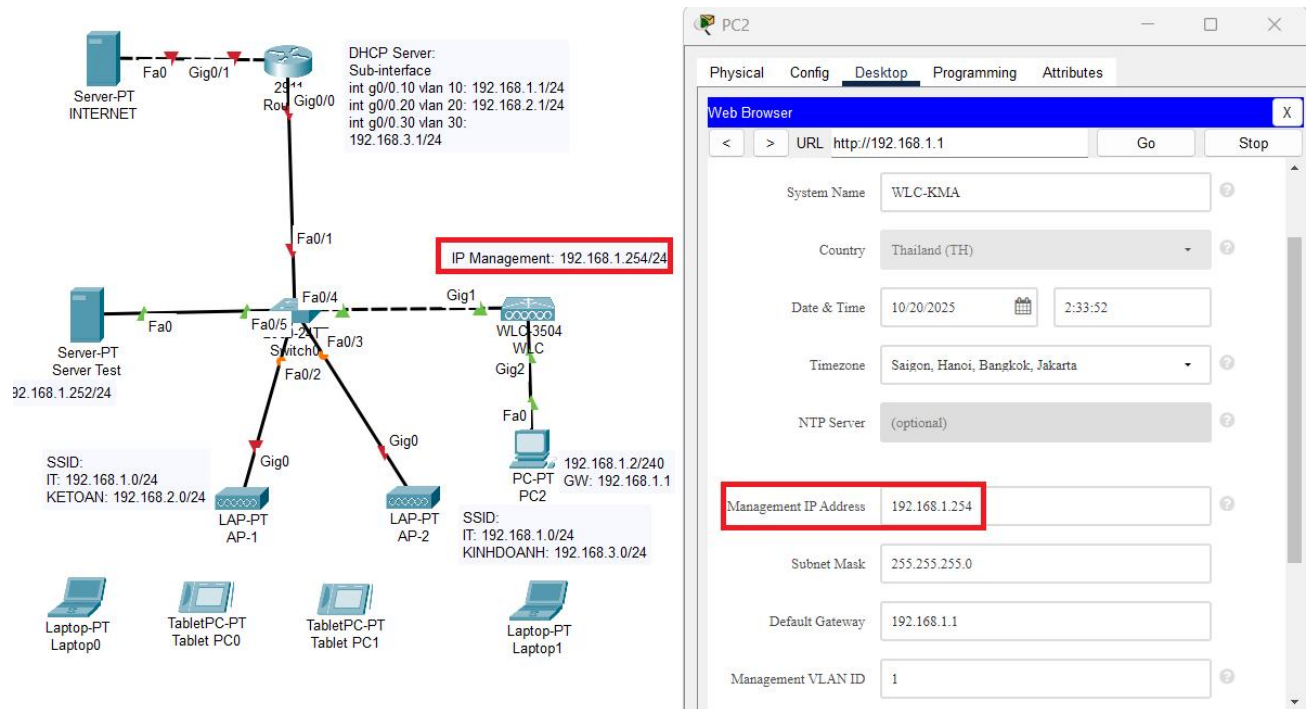


Tạo tài khoản và đặt password cho tài khoản.

B5. Cấu hình Management IP mới, cấu hình theo mô hình

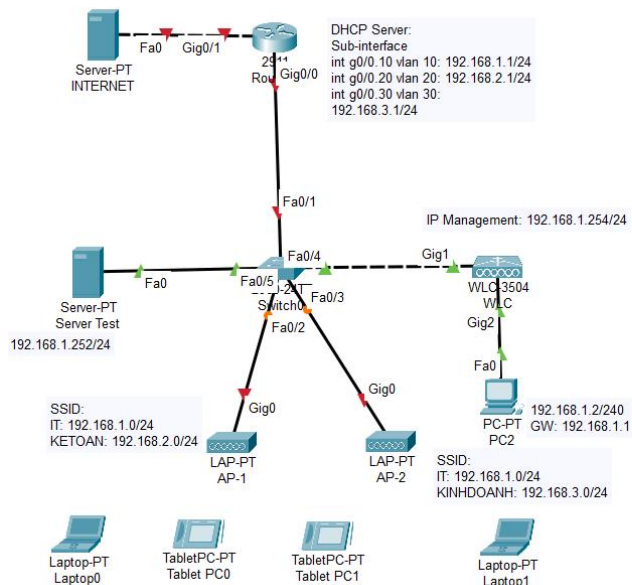
- Địa chỉ quản trị mới: 192.168.1.254/24.

- Gateway: Là IP Router (sub-int vlan 10 trên router: 192.168.1.1/24)
- Thuộc VLAN: 10



B6. Tạo SSID thử nghiệm “Employee Network”

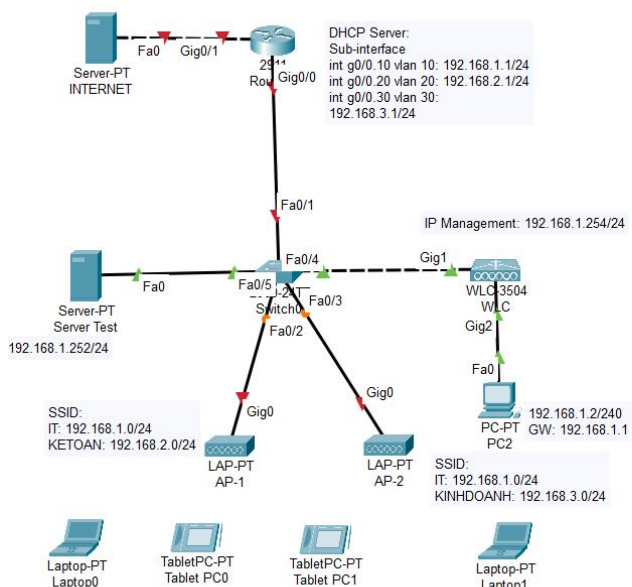
- Vào WLANs → Create New.
- Name/SSID: Employee-NET (tạm).
- Interface/VLAN mapping: VLAN 10 (để client nhận IP 192.168.1.0/24 khi test).
- Security: chọn WPA2-PSK (đặt pass), hoặc Open nếu chỉ cần ping test.
- Enable WLAN.



PC2 Configuration - Desktop Tab:

- Web Browser:** URL: http://192.168.1.1
- Employee Network:**
 - Network Name: Test-KMA
 - Security: WPA2 Personal
 - Passphrase: *****
 - Confirm Passphrase: *****
 - VLAN: Management VLAN
 - DHCP Server Address: 0.0.0.0 (optional)

- Kiểm tra lại toàn bộ cấu hình, nếu đúng hết → Finish

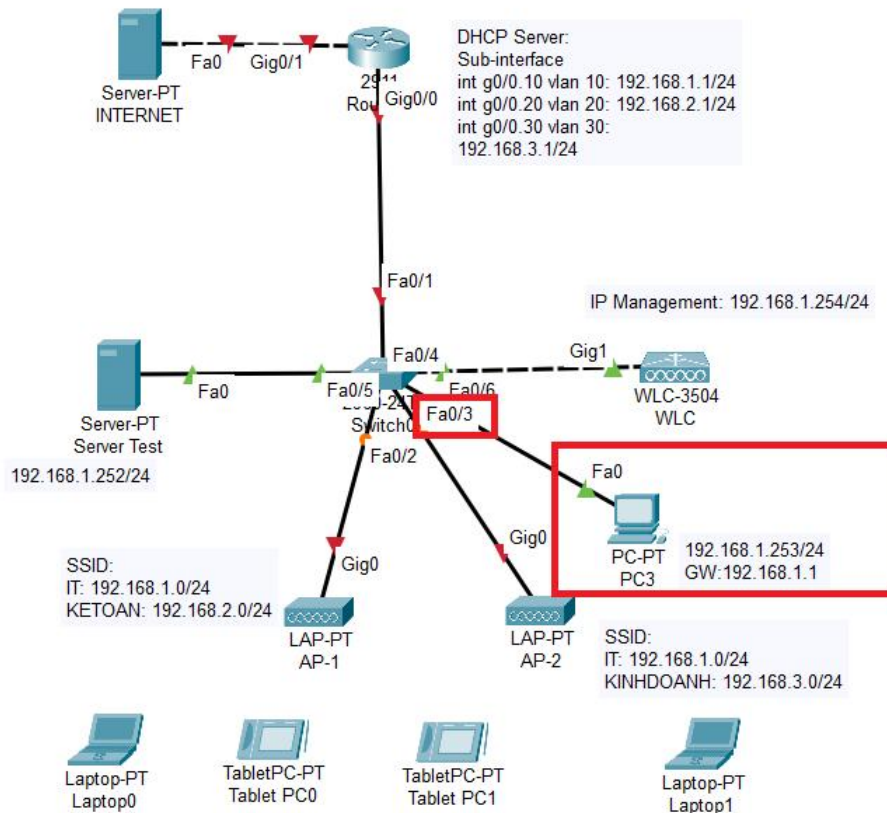


PC2 Configuration - Desktop Tab:

- Web Browser:** URL: http://192.168.1.1
- Employee Network:**
 - Network Name: Test-KMA
 - Security: WPA2 Personal
 - Passphrase: *****
 - Employee VLAN: Management VLAN
 - DHCP Server Address: -

B7. Chuyển máy PC sang mạng nội bộ (VLAN10) và kiểm tra

- Rút PC khỏi WLC, cắm vào Switch cổng Fa0/3
- Đặt IP PC theo DHCP (hoặc tĩnh trong 192.168.1.0/24) và Gateway 192.168.1.1.
- Xác nhận IP/Netmask của PC thuộc VLAN 10, gateway là sub-int VLAN 10 trên router



4. Cấu hình Router

B1: Cấu hình các sub-interface (gateway cho VLAN 10/20/30)

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ex
```

- VLAN 10 (native) - 192.168.1.0/24

```
Router(config)#int g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 native
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
```

- VLAN 20 - 192.168.2.0/24

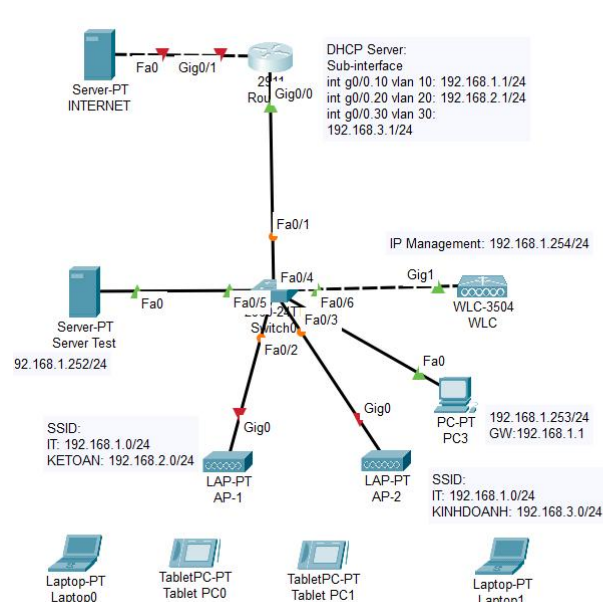
```
Router(config)#int g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
```

- VLAN 30 - 192.168.3.0/24

```

Router(config)#int g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex

```



```

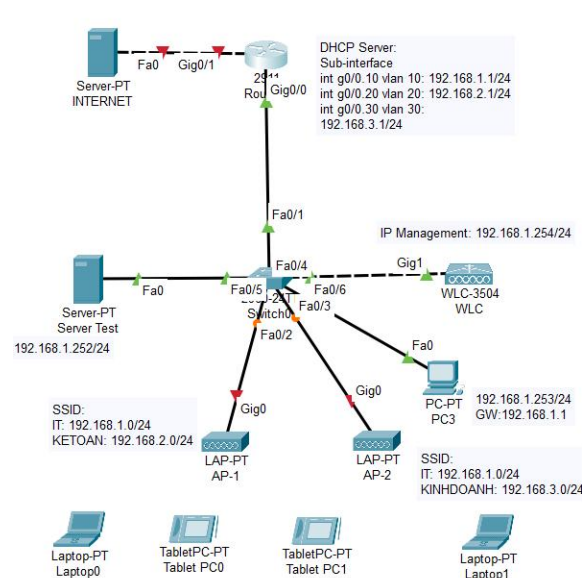
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 native
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#int g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#int g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to
up
Copy Paste

```

Note: *encapsulation dot1q <id> [native]:* gắn VLAN tags cho sub-interface.

B2: Cấu hình DHCP Server

- Cấu hình các POOL để cấp phát IP DHCP cho các vlan tương ứng
- Các thông tin: Dải IP cấp phát/Dải IP loại trừ, Gateway, DNS-Server



```

Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip dhcp pool LAN10
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ex
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.250 192.168.1.254
Router(config)#ip dhcp pool LAN20
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ex
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.250 192.168.2.254
Router(config)#ip dhcp pool LAN30
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#ex
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.250 192.168.3.254
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Copy Paste

```

Cụ thể:

- Loại trừ IP tĩnh (GW, Server Test, WLC)

Router(config)#ip	dhcp	excluded-address	192.168.1.1
192.168.1.10			
Router(config)#ip	dhcp	excluded-address	192.168.2.1
192.168.2.10			
Router(config)#ip	dhcp	excluded-address	192.168.3.1
192.168.3.10			
Router(config)#ip	dhcp	excluded-address	192.168.1.250
192.168.1.254			
Router(config)#ip	dhcp	excluded-address	192.168.2.250
192.168.2.254			
Router(config)#ip	dhcp	excluded-address	192.168.3.250
192.168.3.254			

- Pool VLAN 10 (IT / mgmt)

```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

- Pool VLAN 20 (KETOAN)

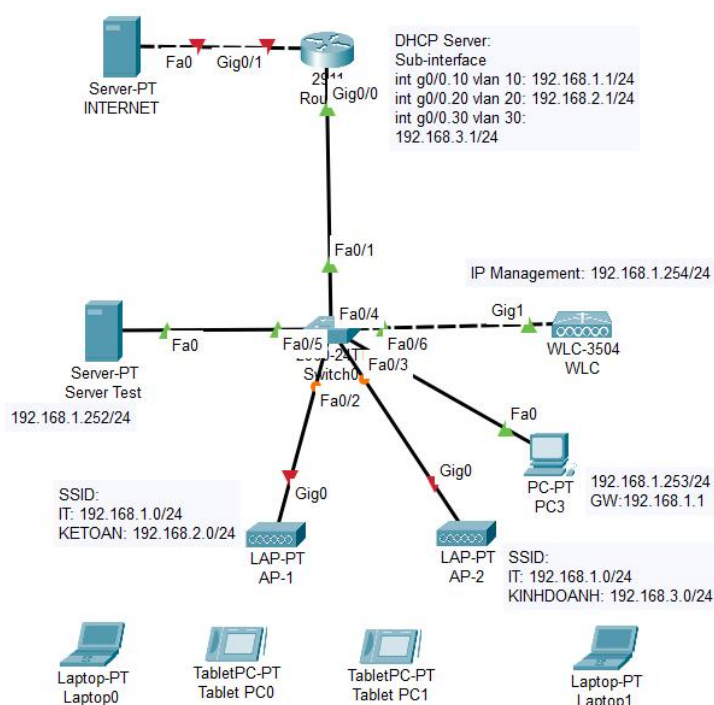
```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

- Pool VLAN 20 (KINHDOANH)

```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN30
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#end
Router#WR
```

5. Cấu hình PC3, để quản lý WLC GUI

- Đặt IP/Netmask/Gateway/DNS



PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.253

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::290:2BFF:FEBC:E9C8

Default Gateway

DNS Server

802.1X

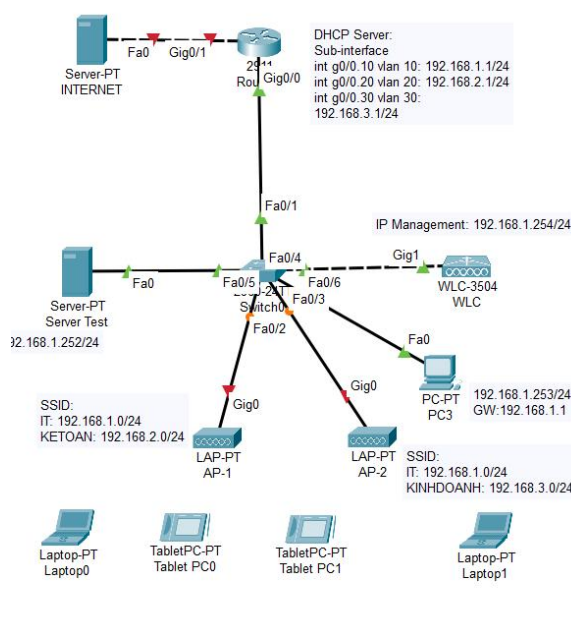
☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

- Truy cập GUI của WLC
- Thông tin Login đã được khai báo ở trên



PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

Web Browser

URL https://192.168.1.254 Go

Authentication Required

User Name: KMA

Password:

Login Cancel

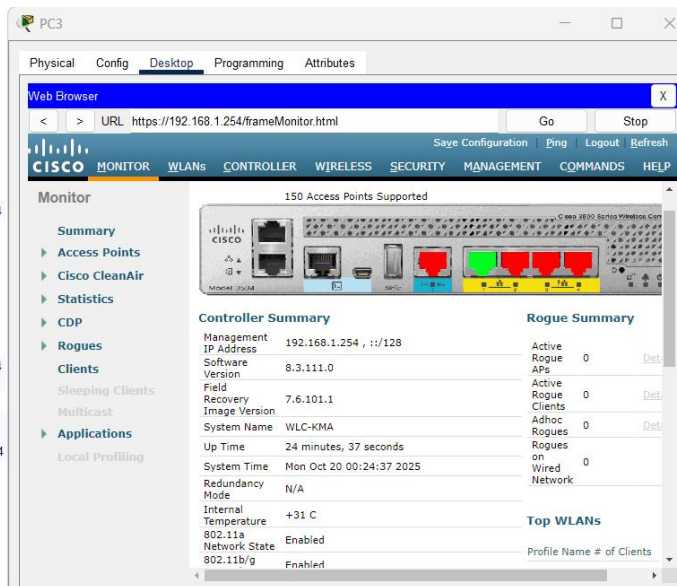
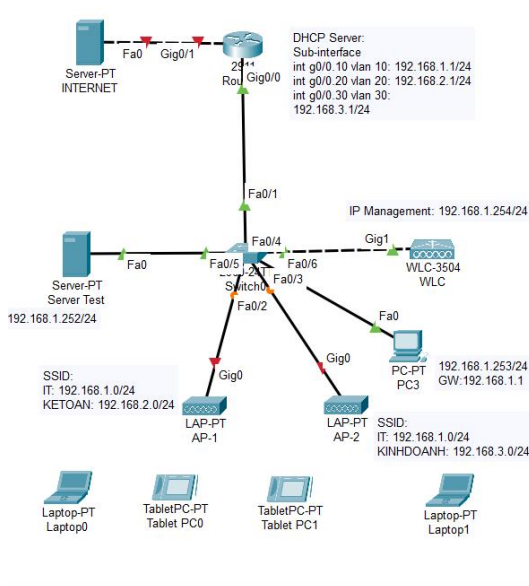
Wireless LAN Controller

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password

Login

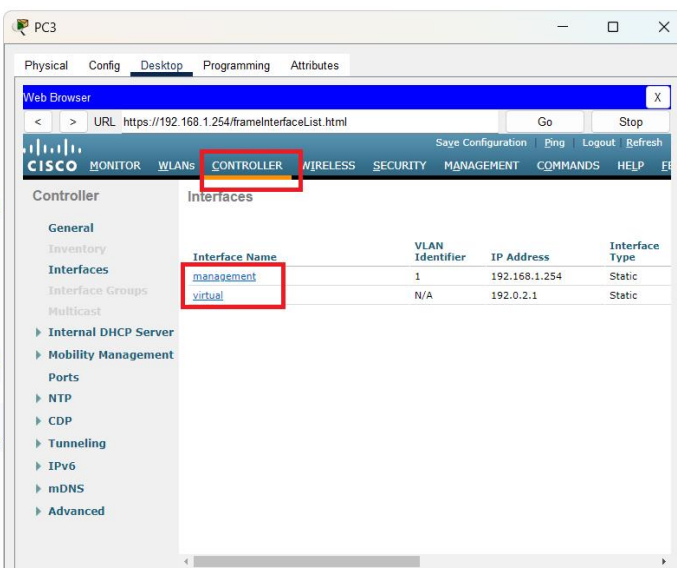
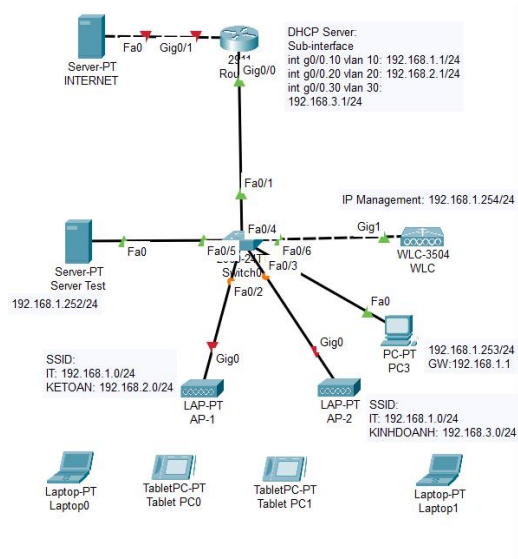
© 2005 - 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All third party trademarks are the property of

- Đây là giao diện của WLC-3504



6. Cấu hình interface các VLAN

- Kiểm tra thì thấy mới chỉ có Interface Management

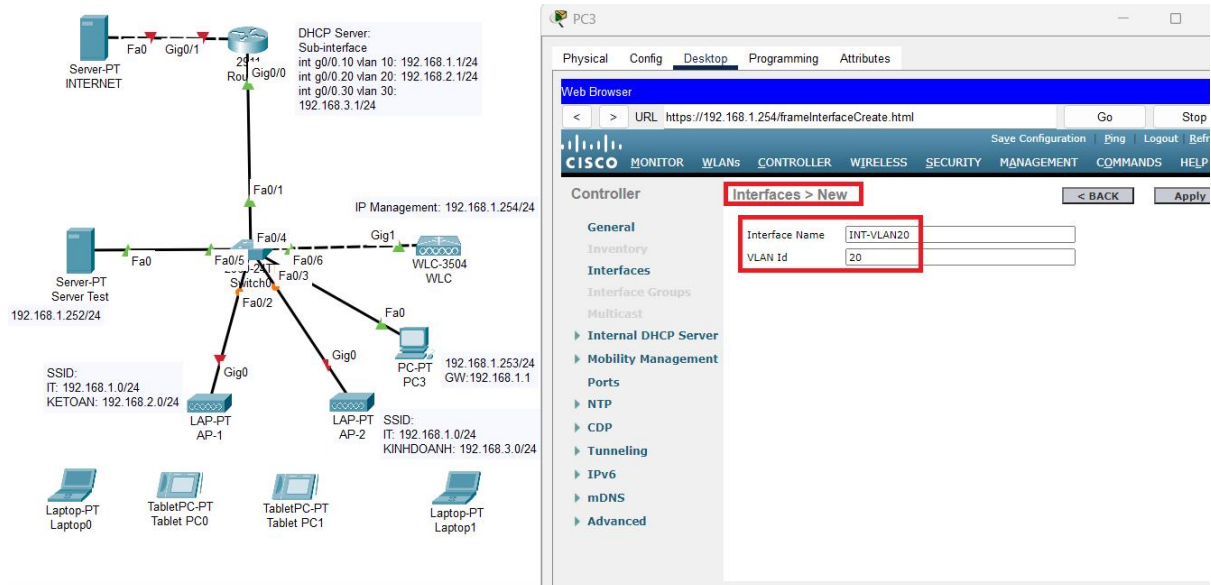


⇒ Ta cần add thêm INT-VLAN20 (thuộc VLAN 20).

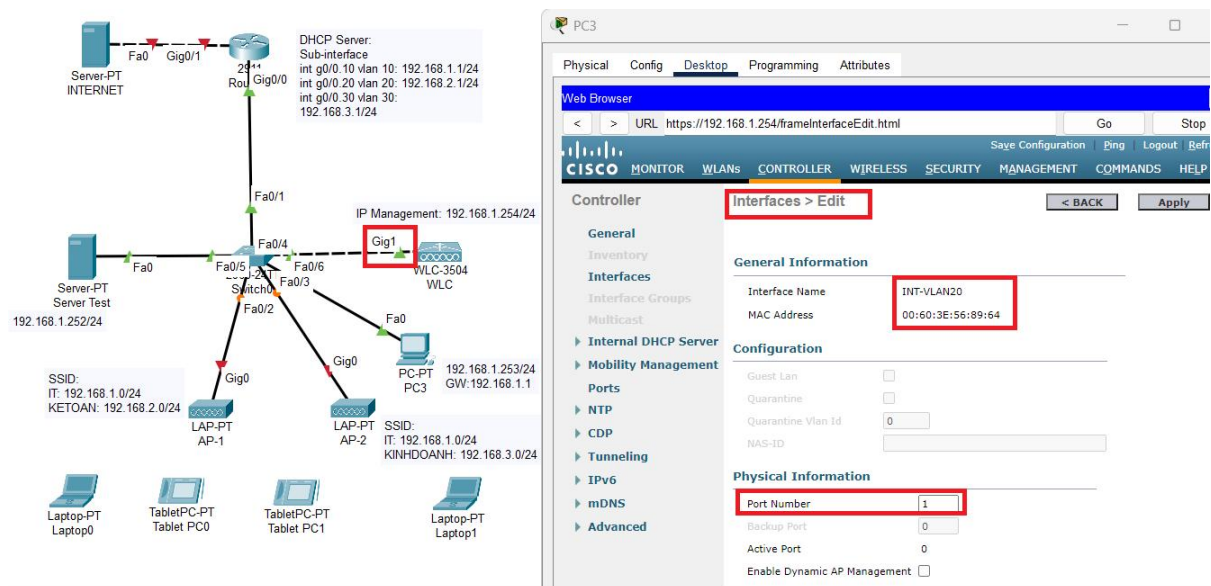
Vào WLC GUI → Controller / Interfaces → New :

Interface Name: INT-VLAN20

VLAN ID : 20



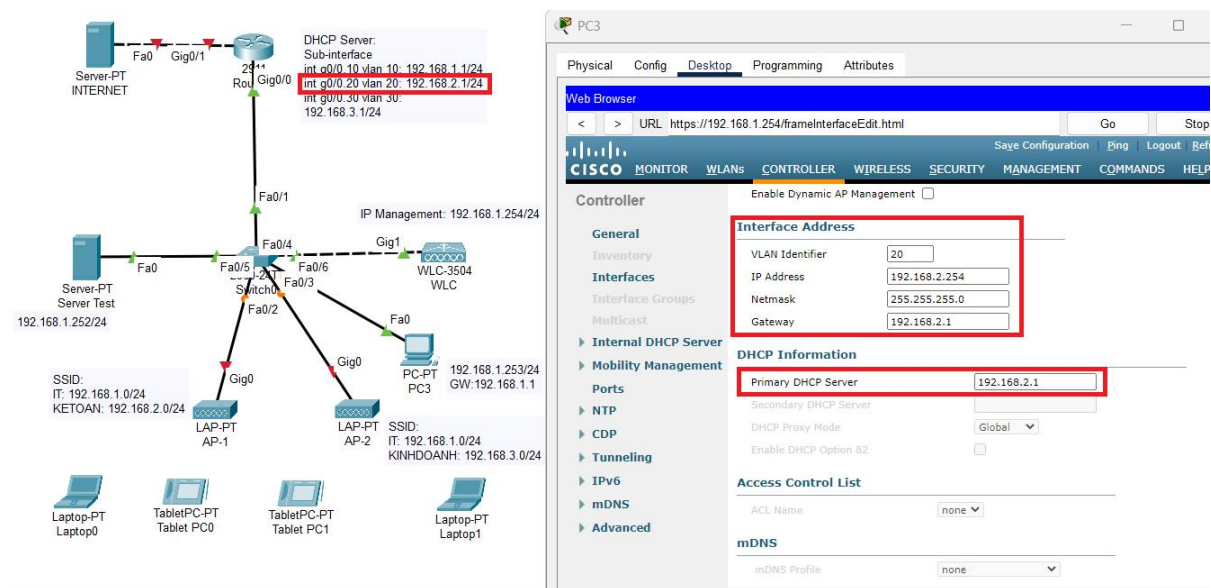
Điền thông số **Port Number : 1** dựa trên số hiệu port trên WLC là GigabitEthernet 1



Khai báo IP/Netmask/Gateway/DHCP server của VLAN 20 :

- **VLAN Identifier:** 20
- **IP Address:** 192.168.2.254
- **Netmask:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.2.1 (*sub-int R1 G0/0.20*)
- **Primary DHCP Server:** 192.168.2.1

Sau đó nhấn **Apply** → **Save**.

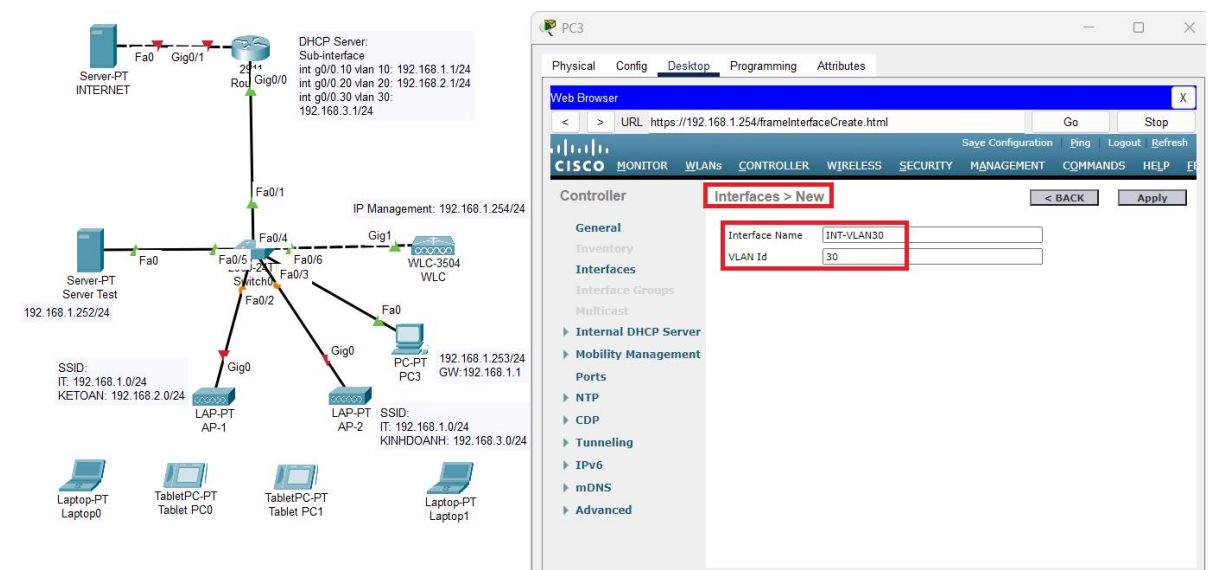


Tương tự, add thêm INT-VLAN30 (thuộc VLAN 30) :

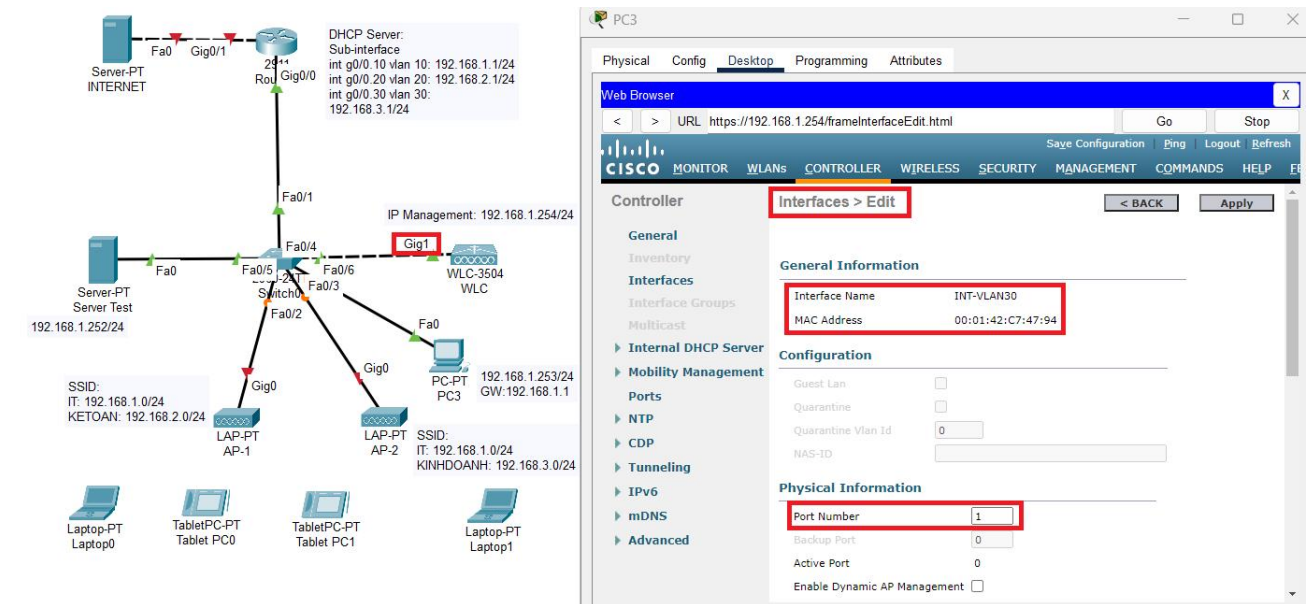
Vào WLC GUI → Controller / **Interfaces** → chọn New. Rồi các điền thông tin :

Interface Name: INT-VLAN30

VLAN ID : 30



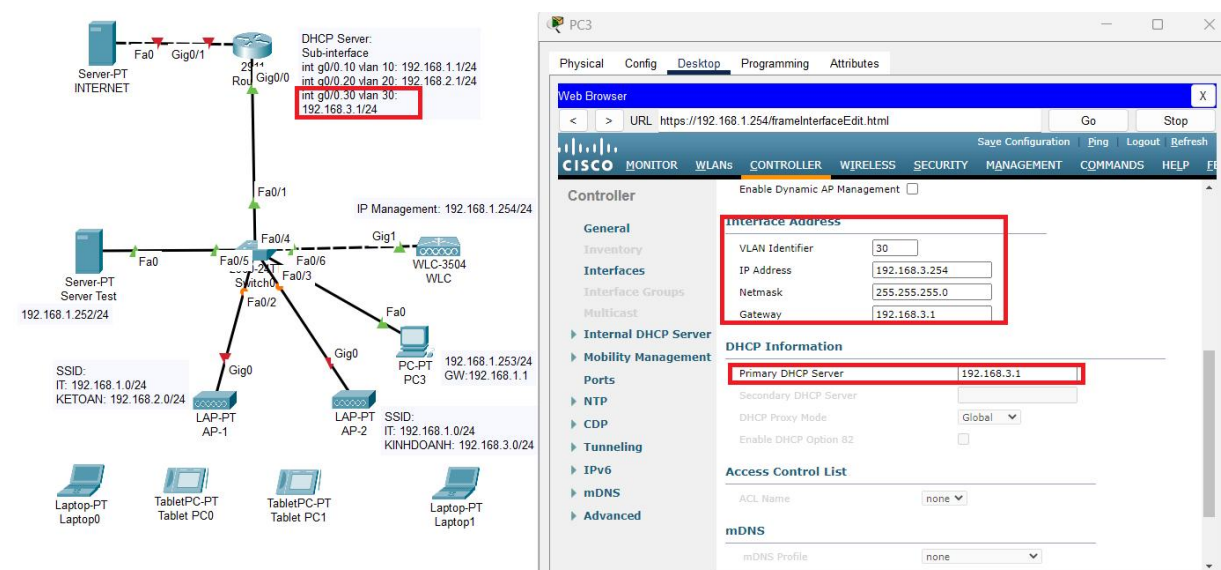
Điền thông số **Port Number : 1** dựa trên số hiệu port trên WLC là GigabitEthernet 1



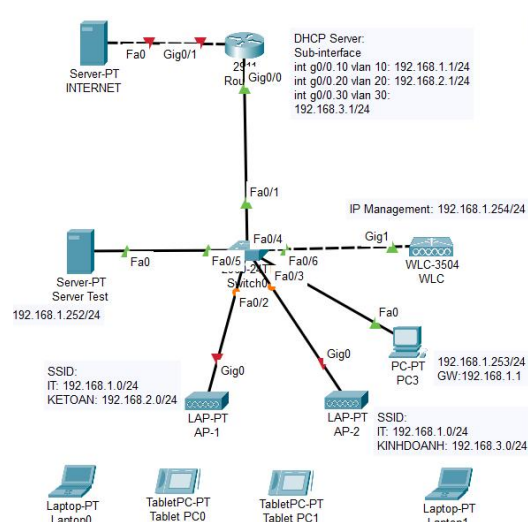
Khai báo IP/Netmask/Gateway/DHCP Server của VLAN 30:

- **VLAN Identifier:** 30
- **IP Address:** 192.168.3.254
- **Netmask:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.3.1 - (*sub-int R1 G0/0.30*)
- **Primary DHCP Server:** 192.168.3.1

Sau đó nhấn **Apply** → **Save**.



- Kiểm tra lại Interfaces đã tạo :



PC3

Web Browser

URL: https://192.168.1.254/frameInterfaceList.html

Save Configuration Ping Logout Refresh

CISCO MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP

Controller

Interfaces

Interface Name	VLAN Identifier	IP Address	Interface Type
INT-VLAN20	20	192.168.2.254	Dynamic
INT-VLAN30	30	192.168.3.254	Dynamic
management	1	192.168.1.254	Static
virtual	N/A	192.0.2.1	Static

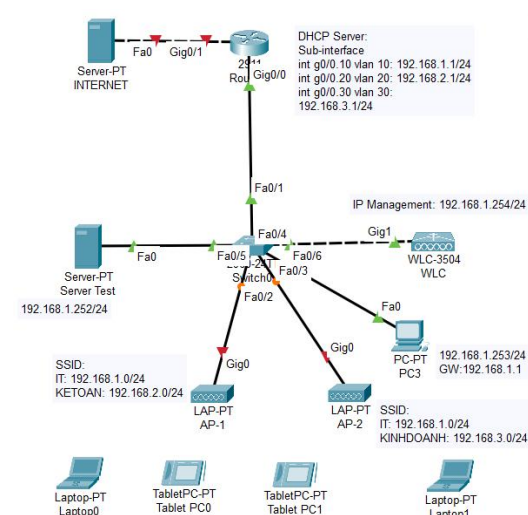
7. Cấu hình WLANs (WLC-3504)

WLAN cho VLAN 20 (KETOAN)

B1. Khai báo Name/SSID/ID :

Vào WLC GUI → **WLANs** → **Create New** điền các thông tin sau đó thì **Apply**.

- **Profile Name:** WLAN-20
- **SSID:** WLAN20
- **ID:** 1



PC3

Web Browser

URL: https://192.168.1.254/frameWlanCreate.html

Save Configuration Ping Logout Refresh

CISCO MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP

WLANs

WLANs > New

Type

Profile Name

SSID

ID

WLAN

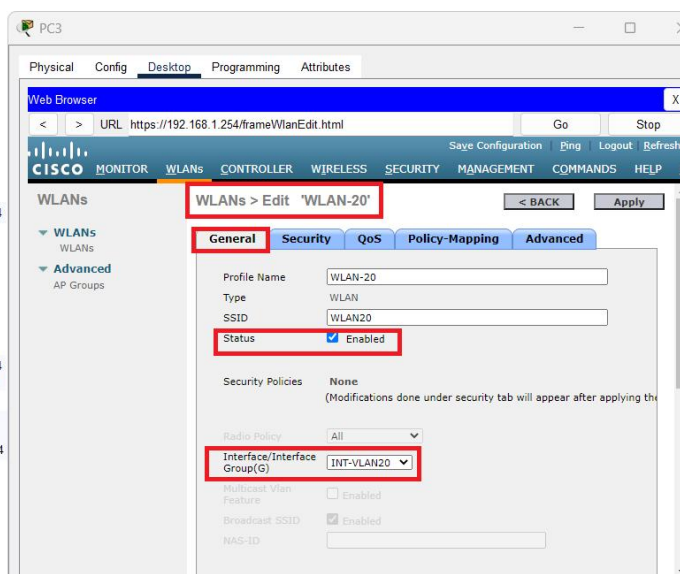
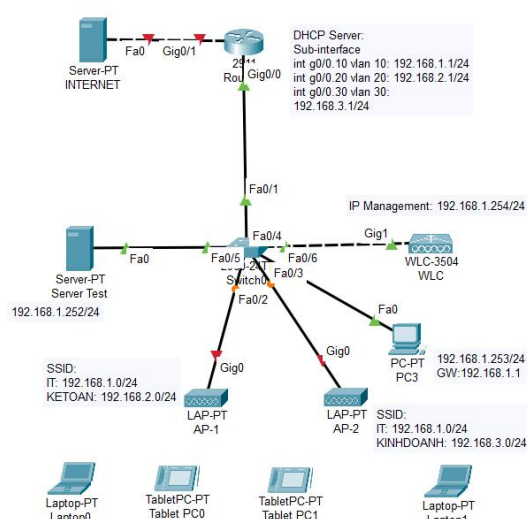
WLAN-20

WLAN20

1

B2: Khai báo interface của SSID WLAN20

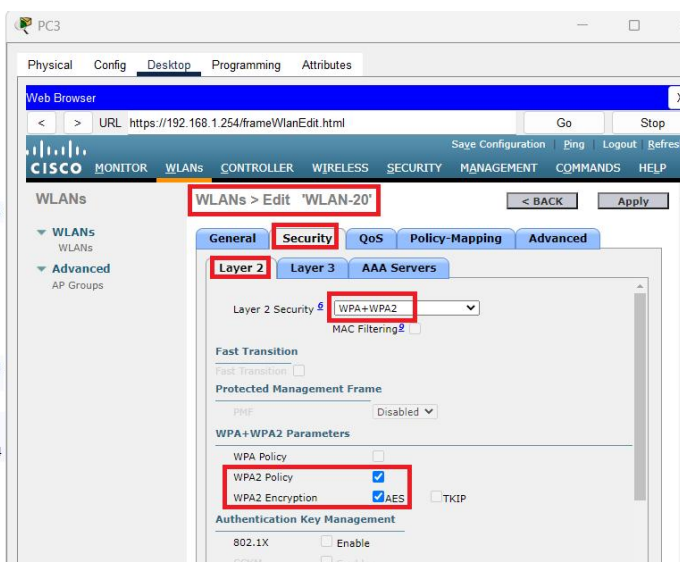
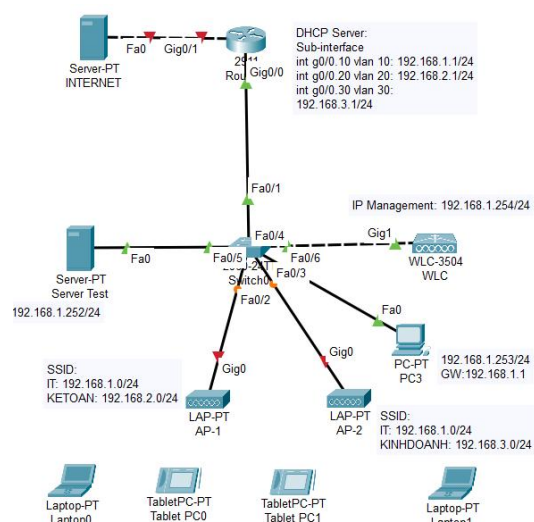
Tại tab General, Status: ✓ Enabled . Interface/Interface Group: INT-VLAN20.



B3: Cấu hình bảo mật: WPA/WPA2/WPA Policy

Tab Security → Layer 2 :

- Chọn WPA+WPA2.
- WPA2 Policy: ✓
- WPA2 Encryption: ✓AES

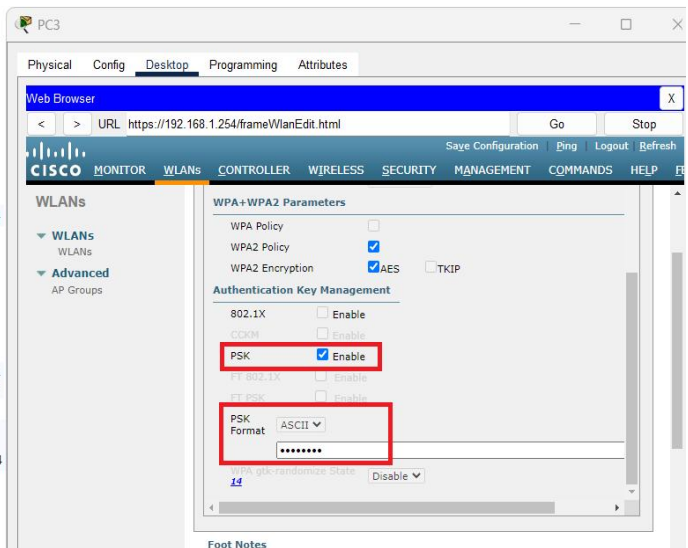
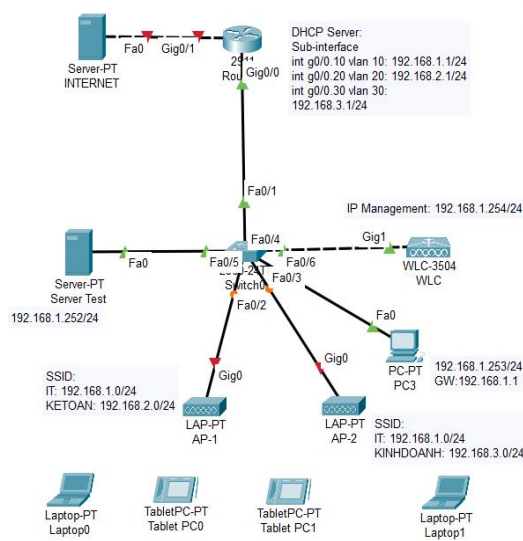


B4: Cấu hình xác thực: PSK (preshare key)

Vẫn ở Security/Layer 2 → mục Authentication Key Management:

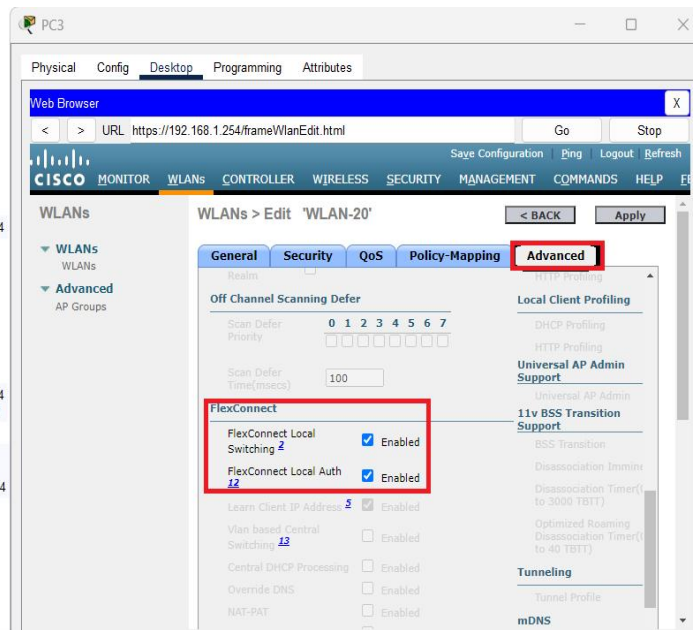
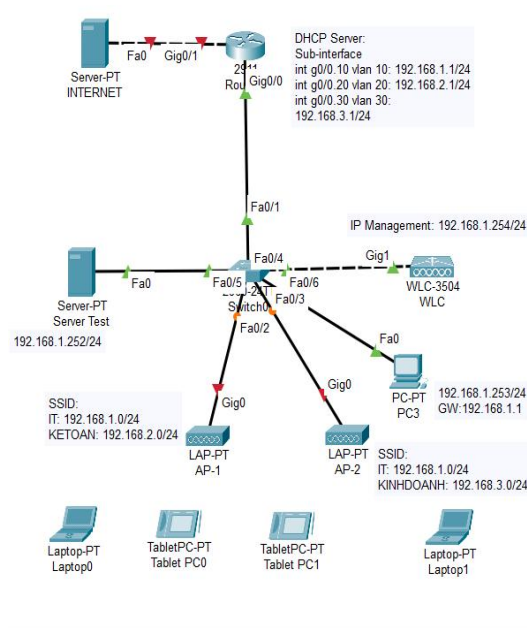
- PSK: ✓ Enable

- **ASCII Key:** nhập khóa dùng chung.



Tab **Advanced**, mục **FlexConnect**:

- FlexConnect Local Switching : ✓ Enabled
- FlexConnect Local Auth: ✓ Enabled

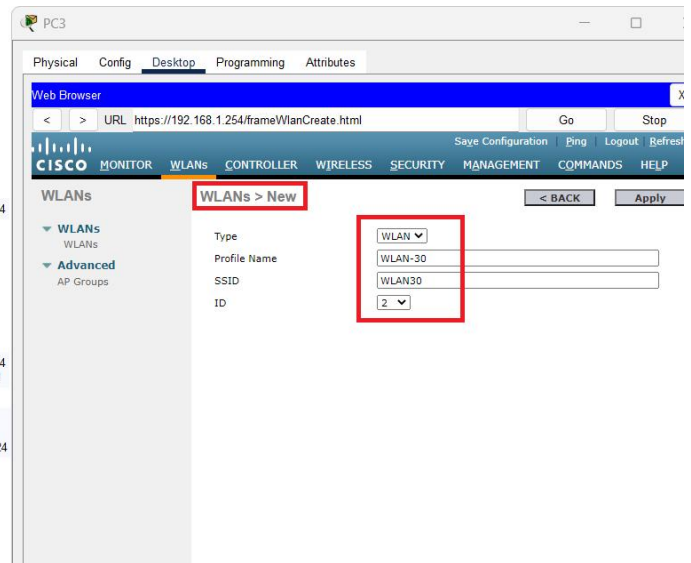
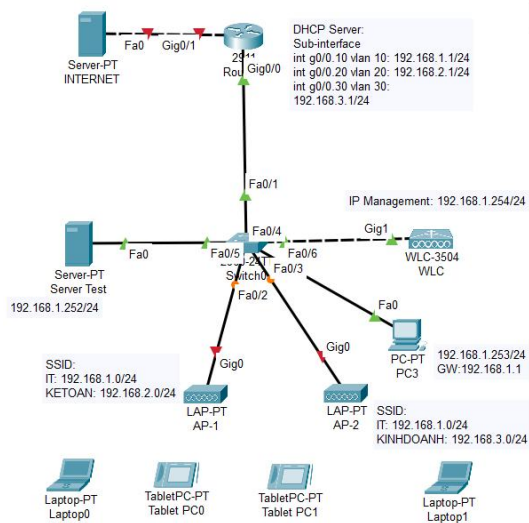


WLAN cho VLAN 30 (KINHDOANH)

B1: Khai báo Name/SSID/ID

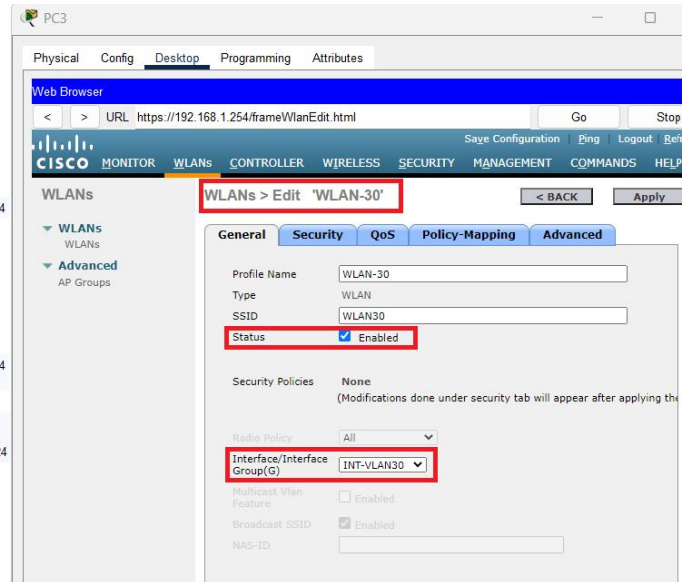
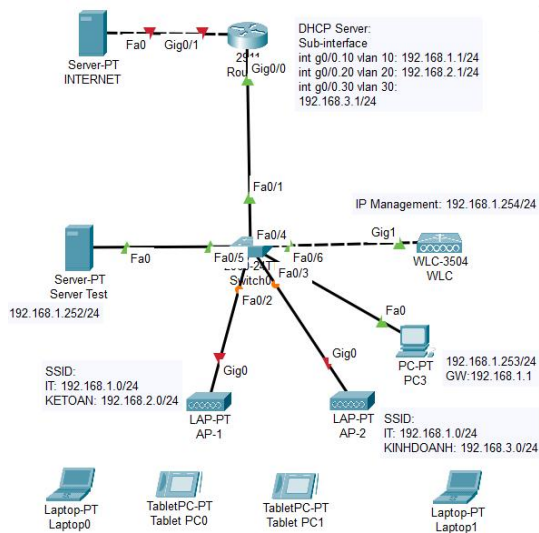
Vào WLC GUI → **WLANs** → **Create New** điền các thông tin sau đó thì **Apply**.

- **Profile Name:** WLAN-30
- **SSID:** WLAN30
- **ID:** 2



B2: Khai báo interface của SSID WLAN30

Tại tab General, Status: ☒ Enabled . Interface/Interface Group: INT-VLAN30.

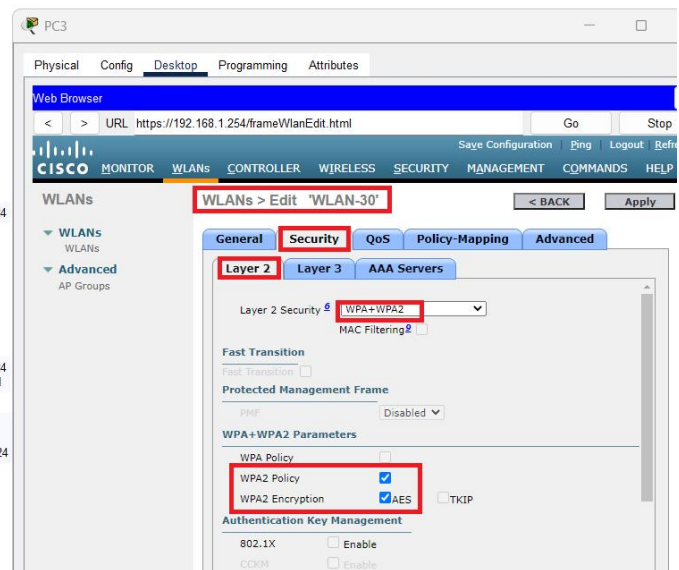
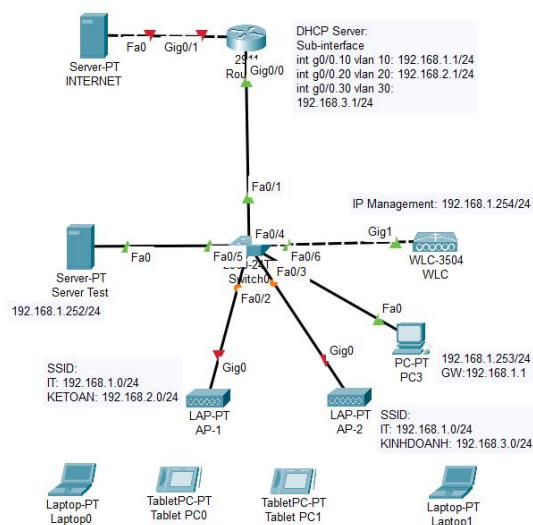


B3: Cấu hình bảo mật: WPA/WPA2/WPA Policy

Tab Security → Layer 2 :

- Chọn WPA+WPA2.
- WPA2 Policy: ☒

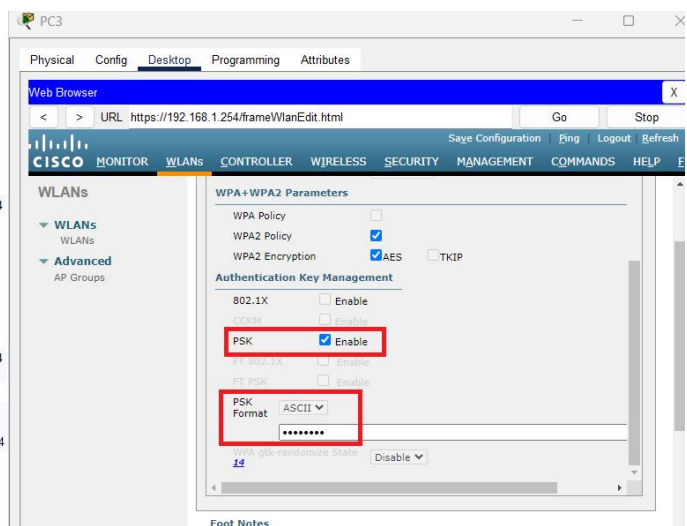
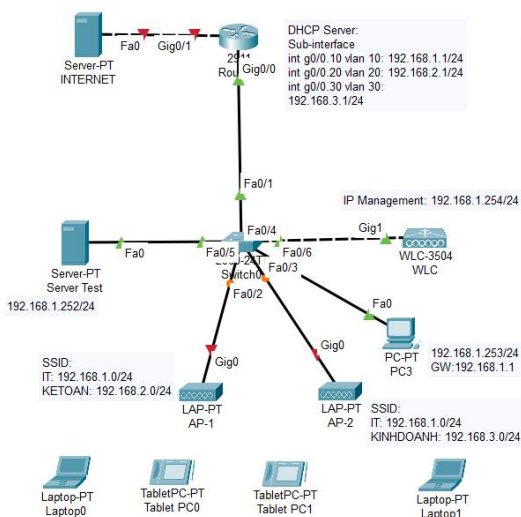
- WPA2 Encryption: ✓AES



B4: Cấu hình chia sẻ khóa: PSK

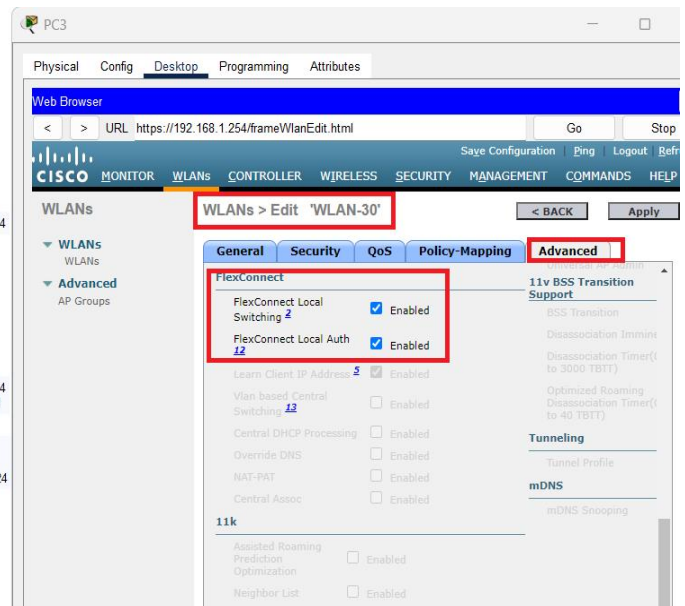
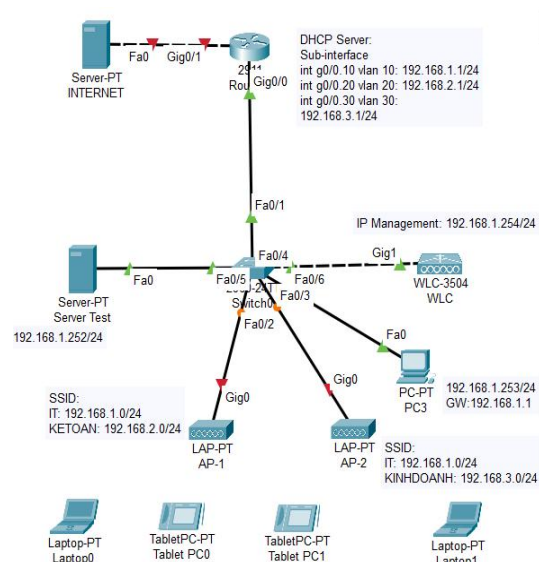
Vẫn ở Security/Layer 2 → mục Authentication Key Management:

- PSK: ✓ Enable
- ASCII Key: nhập khóa dùng chung.

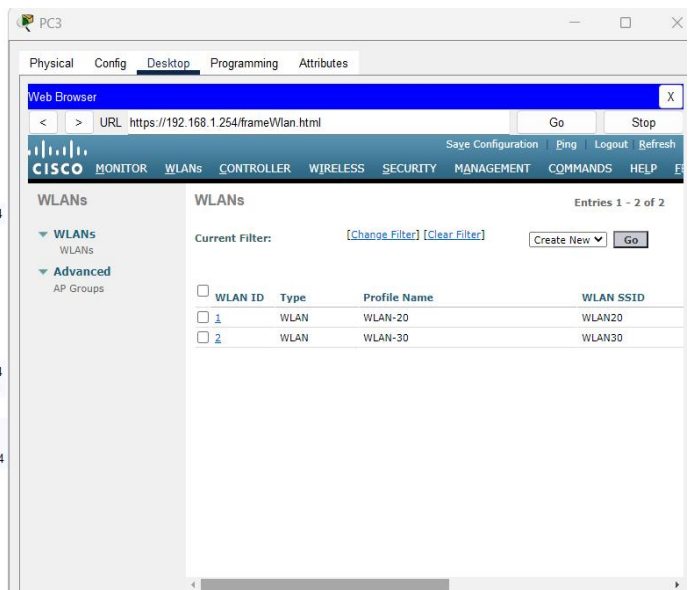
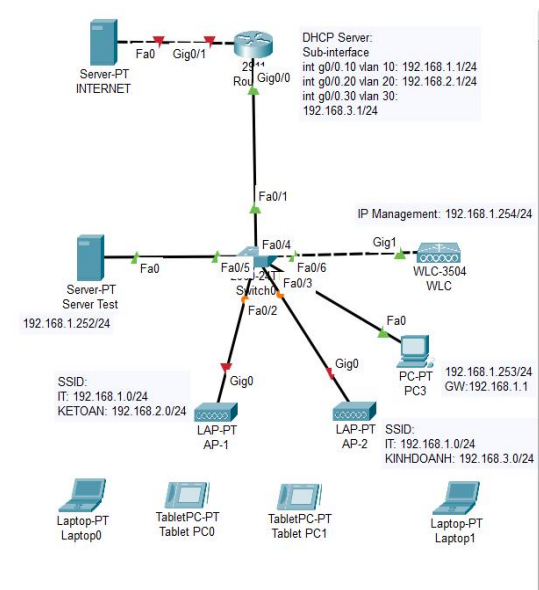


Tại tab Advanced, mục FlexConnect:

- FlexConnect Local Switching : ✓ Enabled
- FlexConnect Local Auth: ✓ Enabled



Sau đó, ta kiểm tra thông tin các SSID đã tạo :



8. Cấu hình Switch

B1. Cấu hình các VLAN/Name trên switch: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30

```
Switch>enable
Switch#config t

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name IT
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)#name KETOAN
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

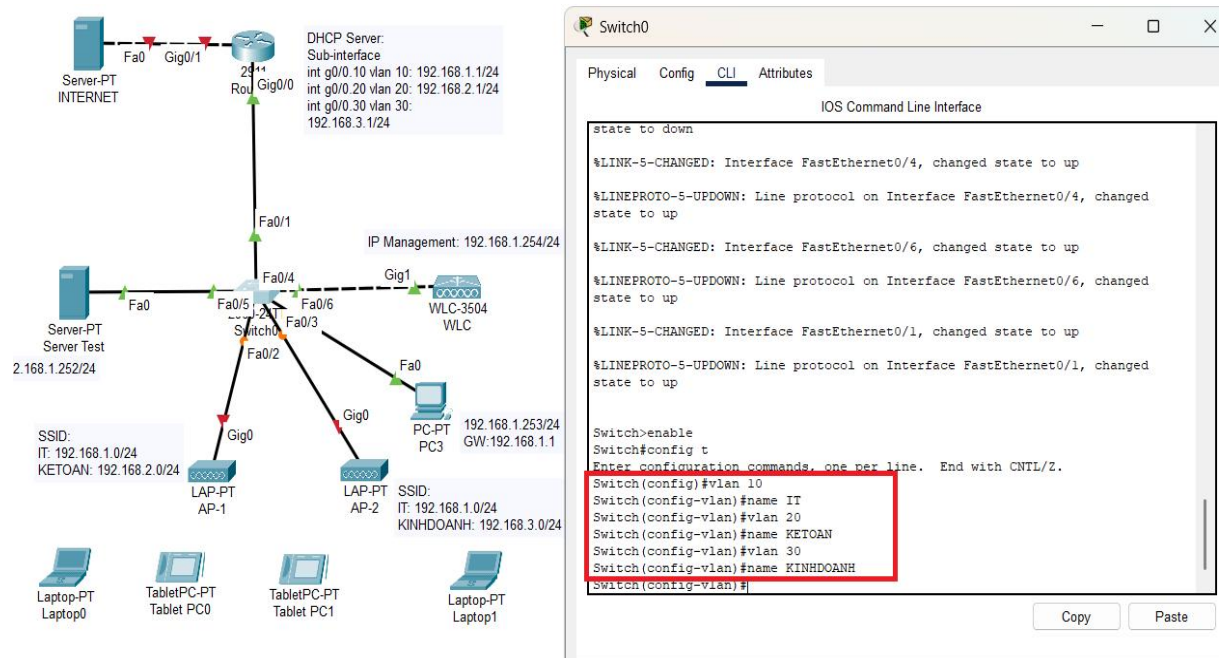
```
Switch(config)#vlan 30
```

```
Switch(config-vlan)#name KINHDOANH
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#end
```

```
Switch#wr
```



B2. Cấu hình Trunk (Fa0/1–Fa0/5) & Access (Fa0/6)

Các interface : Fa0/1–Fa0/5: trunk native 10, allowed 10,20,30

```
Switch(config)#int range f0/1-5
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
```

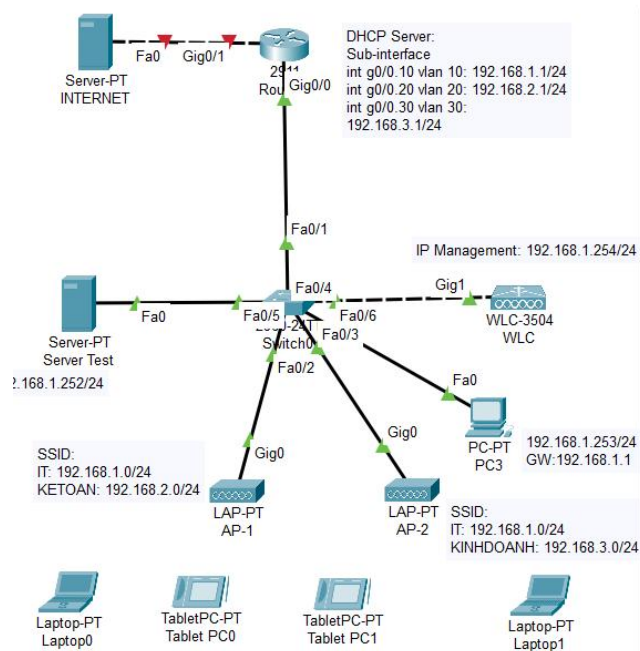
```
Switch(config-if-range)#switchport trunk native vlan 10
```

```
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
Switch(config-if-range)#spanning-tree portfast trunk
```

```
Switch(config-if-range)#no shut
```

Switch(config-if-range)#exit



Switch0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
Switch(config)#int range f0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk native vlan 10
Switch(config-if-range)#do show int trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native
Fa0/1	on	802.1q	trunking	10
Fa0/2	on	802.1q	trunking	10
Fa0/3	on	802.1q	trunking	10
Fa0/4	on	802.1q	trunking	10
Fa0/5	on	802.1q	trunking	10

```
Switch(config-if-range)#do show int trunk
```

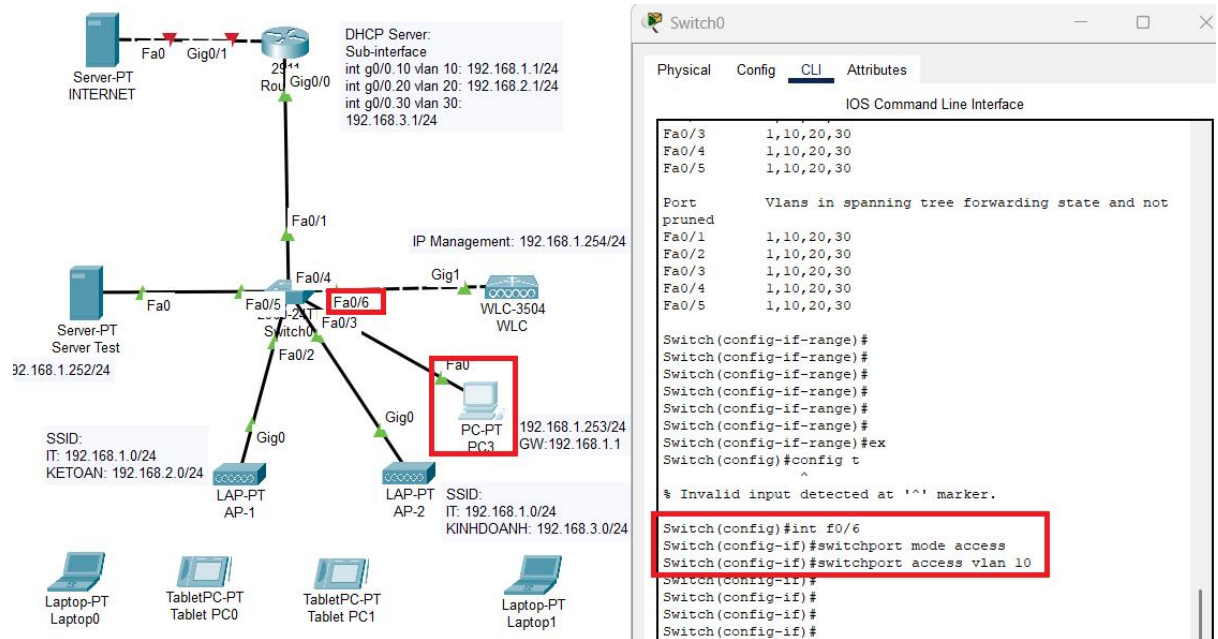
Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-1005
Fa0/2	1-1005
Fa0/3	1-1005
Fa0/4	1-1005
Fa0/5	1-1005

```
Switch(config-if-range)#do show int trunk
```

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,20,30
Fa0/2	1,10,20,30
Fa0/3	1,10,20,30
Fa0/4	1,10,20,30
Fa0/5	1,10,20,30

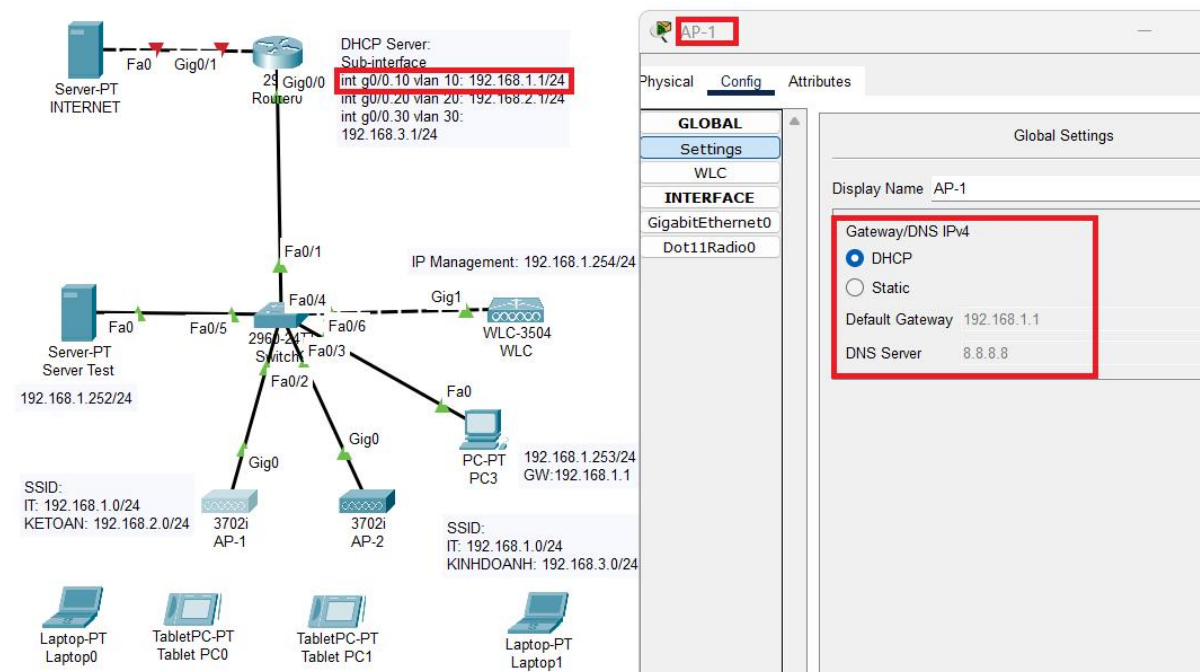
Interface Fa0/6: access VLAN 10 (PC quản trị/WLC test)

```
Switch(config)#int f0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
Switch(config-if)#no shutd
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#wr
```



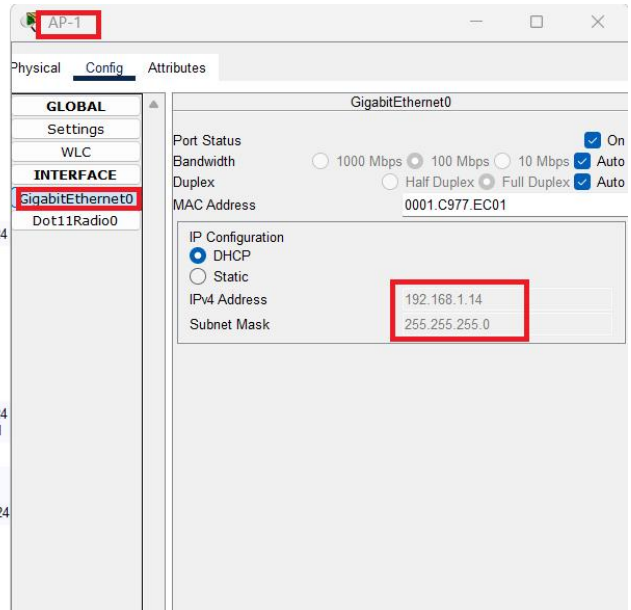
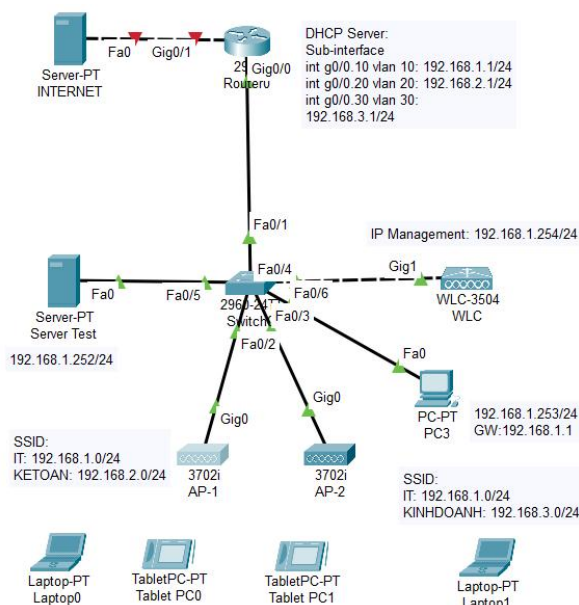
B3. Khởi động WLC và kiểm tra IP DHCP trên Aps

Ở AP-1 , tại tab **GLOBAL** → chọn **Settings**. Phần Gateway/DNS IPv4 : ✓ DHCP

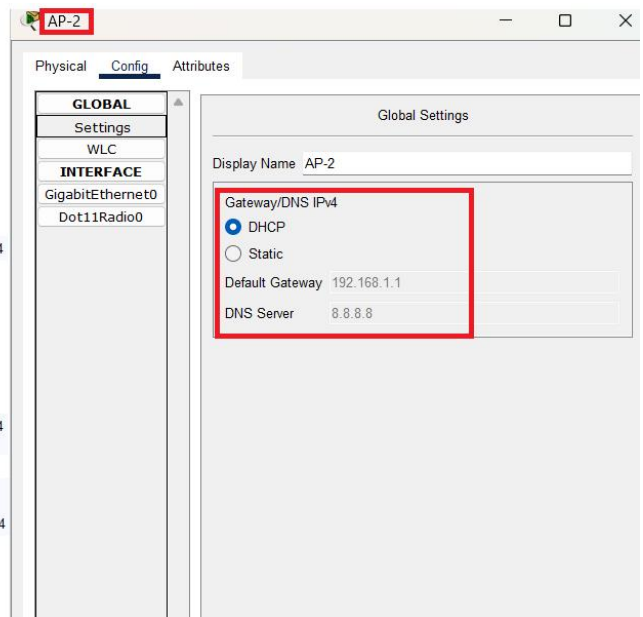
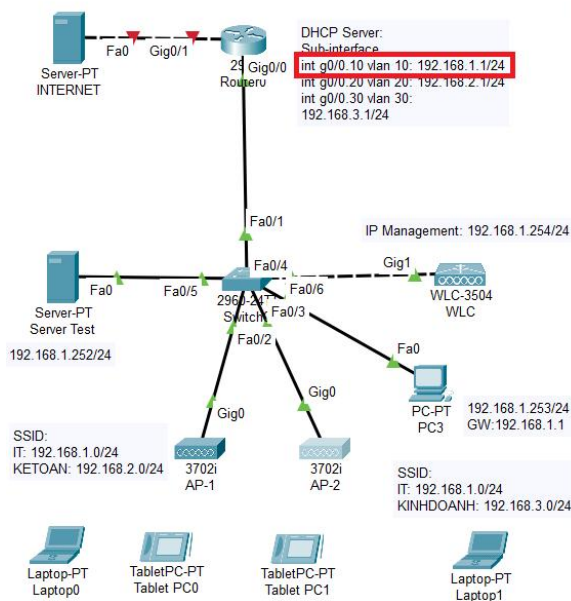


Tiếp theo, tại tab **INTERFACE** → chọn **GigabitEthernet0**. Phần IP config: ✓ DHCP

⇒ Nhận được Ipv4 Address là **192.168.1.14** và Subnet Mask **255.255.255.0**

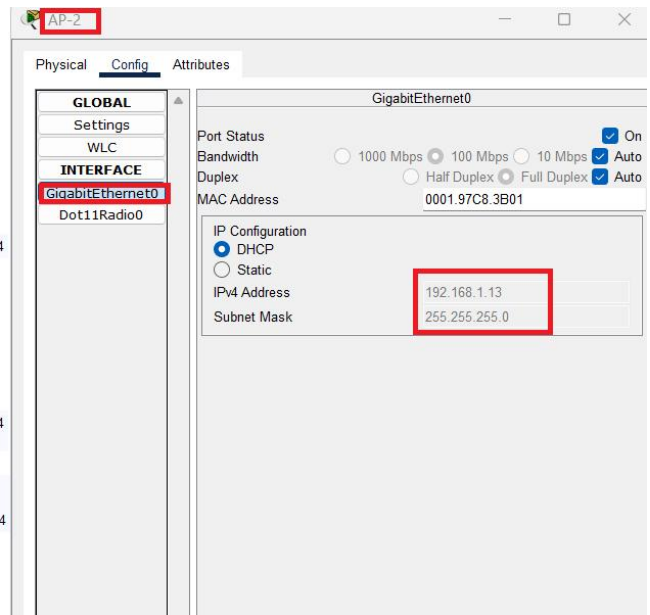
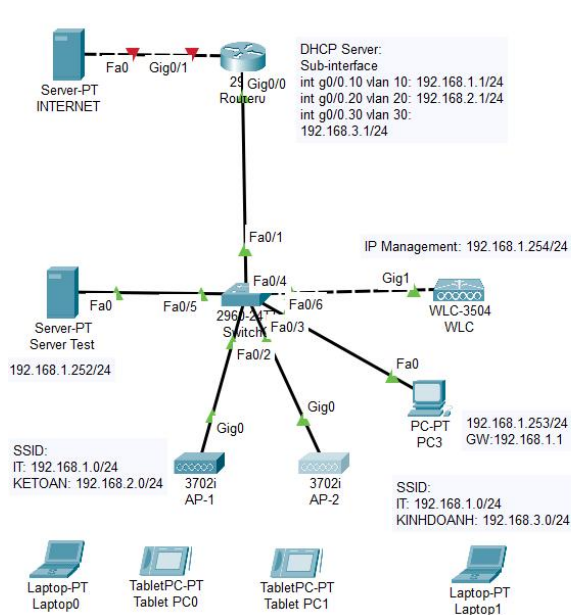


Tương tự ở AP-2, tab **GLOBAL** → chọn **Settings**. Phần Gateway/DNS IPv4 :
✓ DHCP



Tiếp theo, tại tab **INTERFACE** → chọn **GigabitEthernet0**. Phần IP config: ✓ DHCP

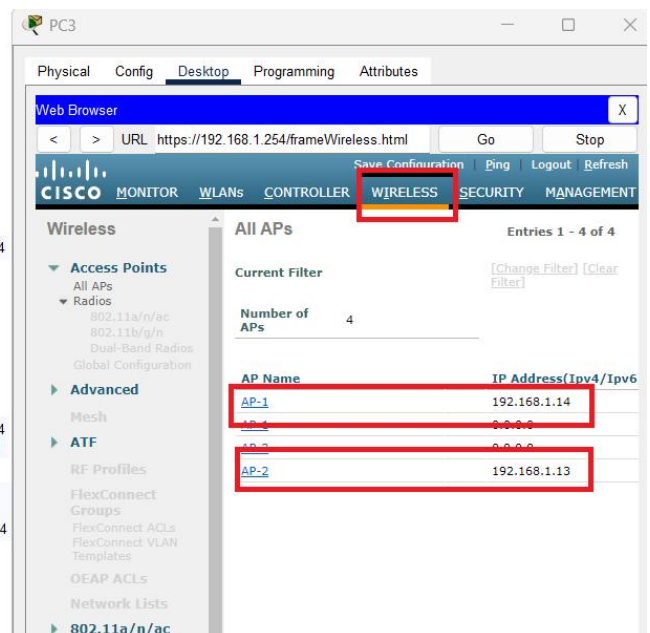
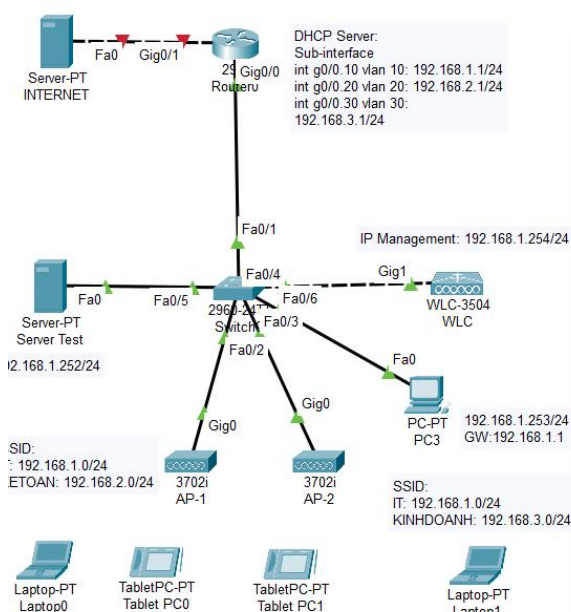
⇒ Nhận được IPv4 Address là **192.168.1.13** và Subnet Mask **255.255.255.0**



B4: Kiểm tra Aps đã join vào WLC

Tại PC3 → Browser → <https://192.168.1.254> → đăng nhập.

Để xem danh sách AP đã đăng ký với WLC : chọn WIRELESS → All Aps.



Thấy có xuất hiện trong danh sách AP Name :

- AP-1 (192.168.1.14)
- AP-2 (192.168.1.13)

=> AP-1 và AP-2 đã lấy IP từ **VLAN10** và **join** về WLC **192.168.1.254** thành công.

9. Kết nối Wireless

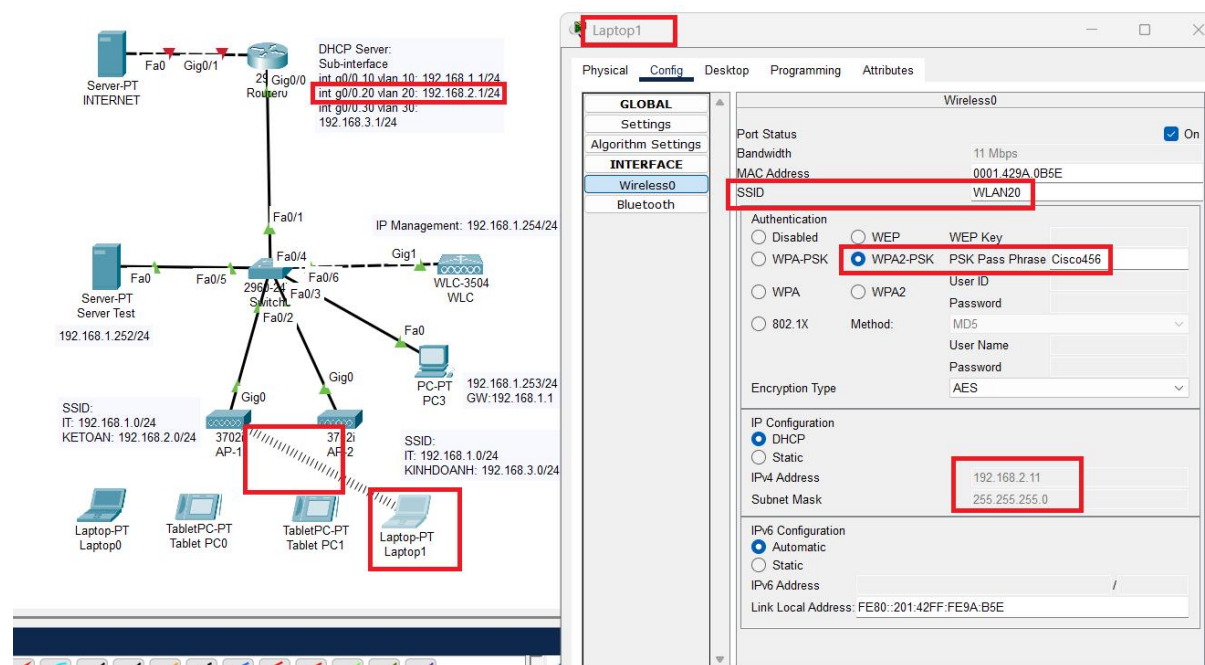
B1. Kết nối từng thiết bị tới Wireless, lần lượt là Laptop1 , Tablet PC0, Laptop0.

Laptop1 khai báo SSID/PSK để xin IP/Gateway/DNS

- Mở Config → INTERFACE → Wireless0.
- SSID: nhập WLAN20.
- Mục Authentication: ✓ WPA2-PSK, PSK Pass Phrase: **Cisco456**
- Mục IP Configuration: ✓ DHCP
- Ipv6 Configuration: ✓ Automatic

=> Nhận được IPv4 Address **192.168.2.11**, Subnet Mask **255.255.255.0**

Lưu cấu hình.

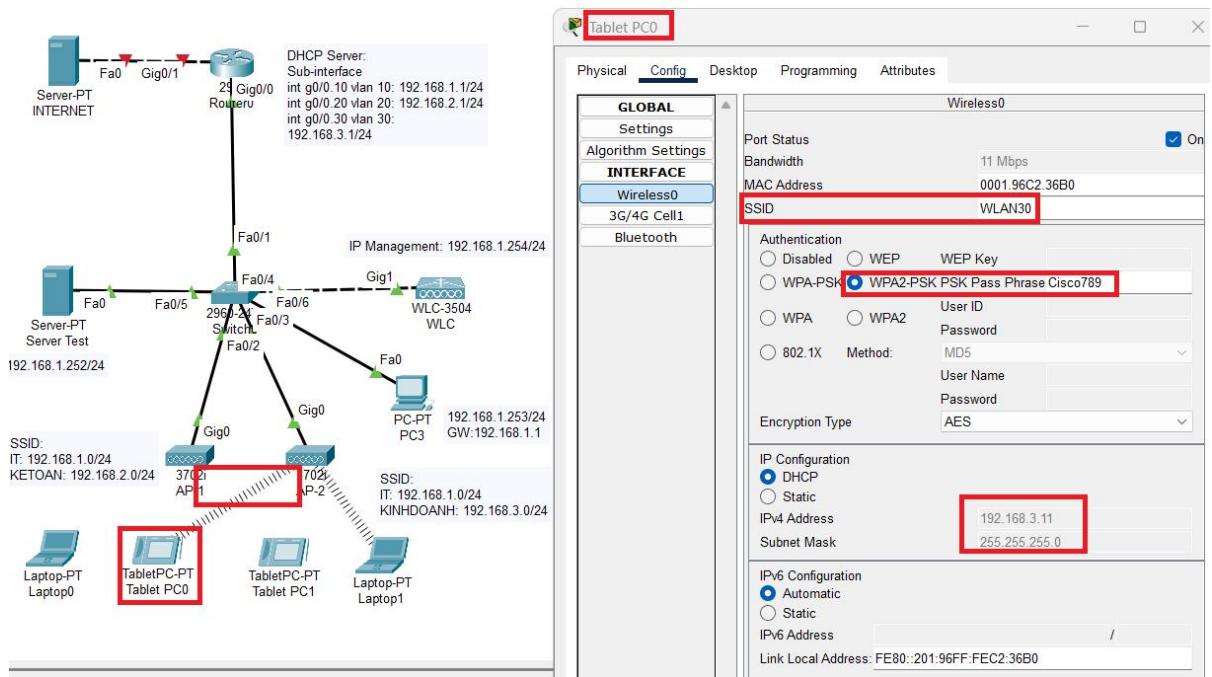


Tablet PC0 khai báo SSID/PSK để xin IP/Gateway/DNS

- Mở Config → INTERFACE → Wireless0.
- SSID: nhập WLAN30.
- Mục Authentication: ✓ WPA2-PSK, PSK Pass Phrase: **Cisco789**
- Mục IP Configuration: ✓ DHCP
- Ipv6 Configuration: ✓ Automatic

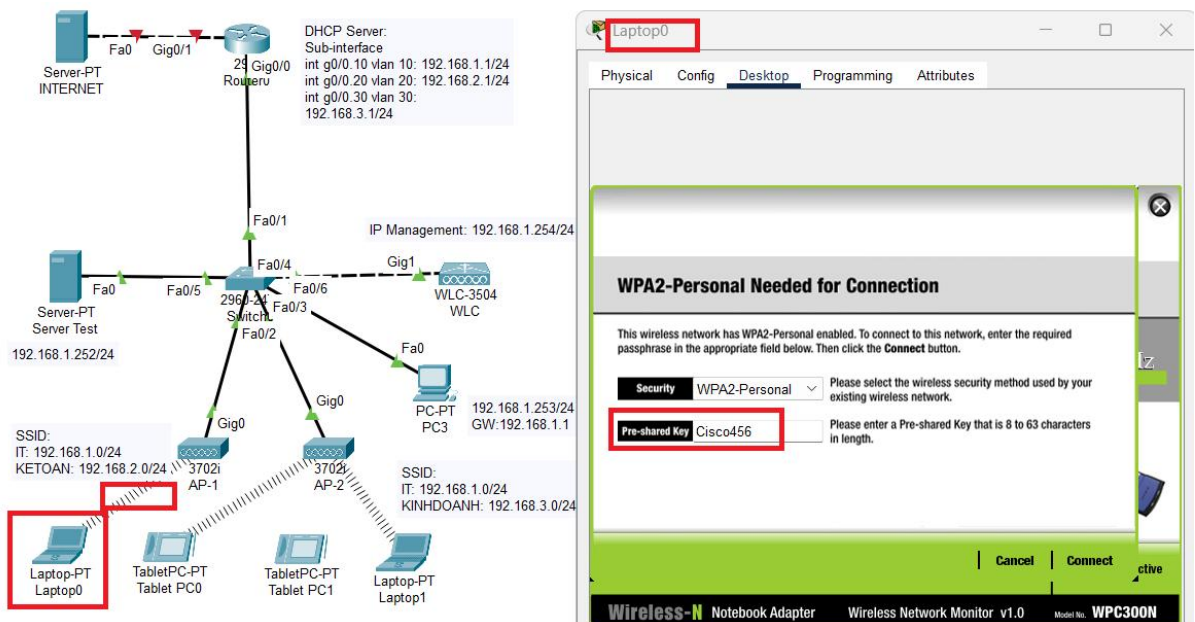
=> Nhận được IPv4 Address **192.168.3.11**, Subnet Mask **255.255.255.0**

Lưu cấu hình.



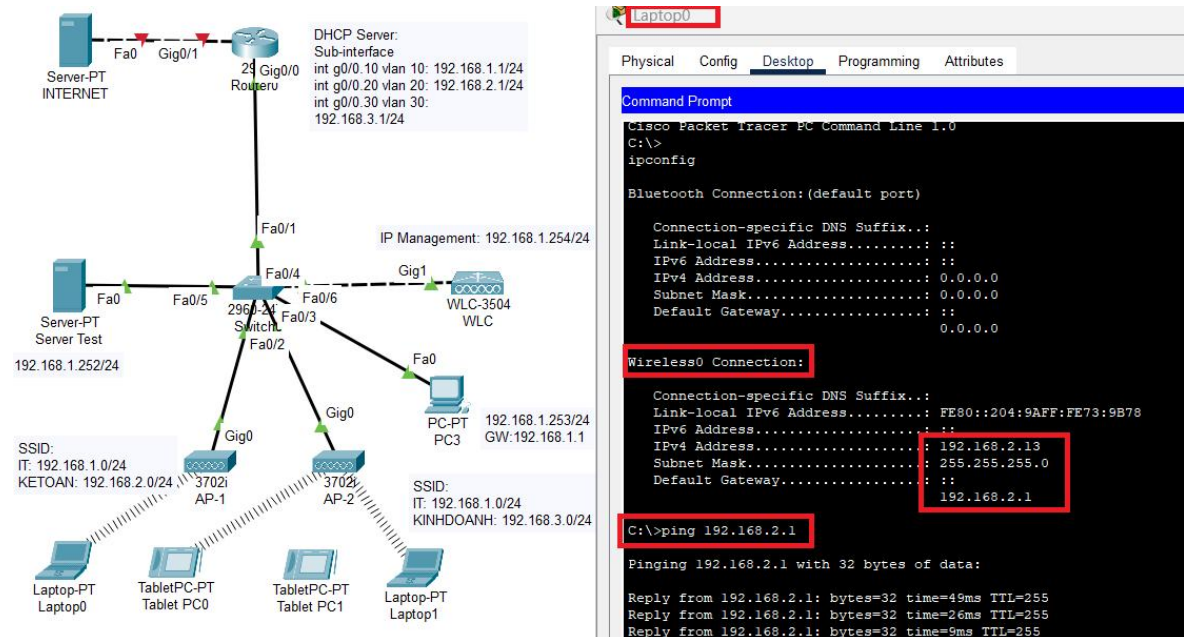
Laptop0 xin IP DHCP

- Mở Desktop → PC Wireless (Wireless-N) → chọn mạng WLAN20.
- Cửa sổ WPA2-Personal hiện ra, nhập Pre-shared Key: Cisco456
- Nhấn **Connect** để tạo kết nối.



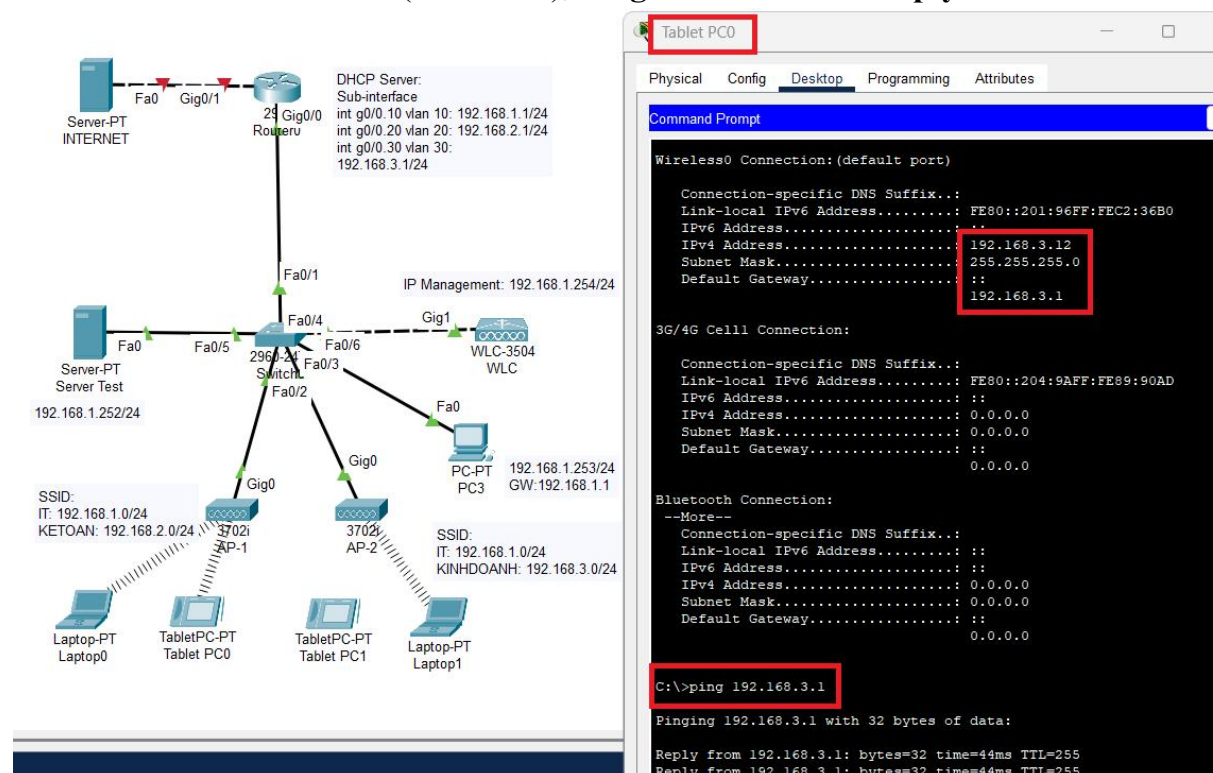
B2. Kiểm tra kết nối, hội tụ mạng

Laptop0 thuộc WLAN20 (VLAN 20), Ping 192.168.2.1 → Reply.



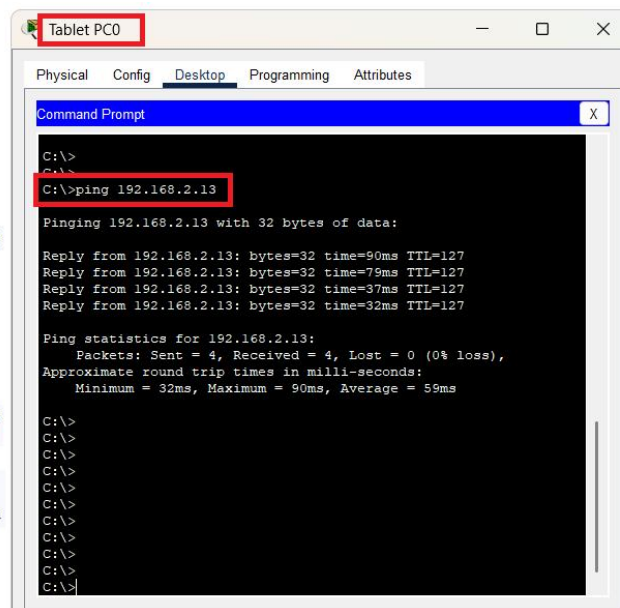
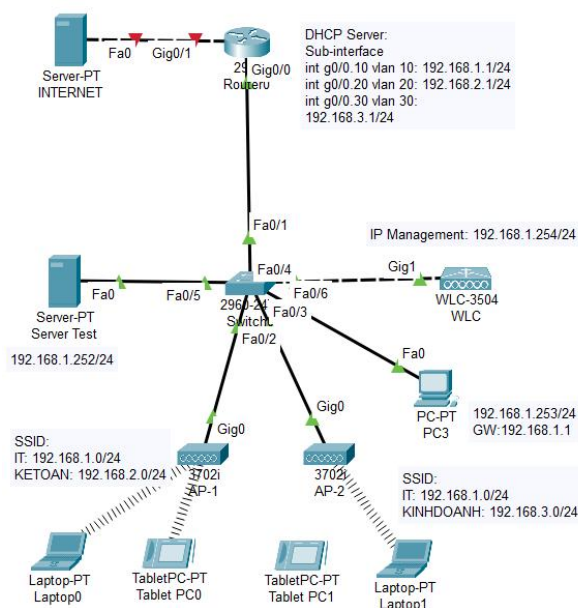
⇒ DHCP cho VLAN20 hoạt động; Laptop0 reach được GW VLAN20.

TabletPC0 thuộc WLAN20 (VLAN 20), Ping 192.168.3.1 → Reply.



⇒ Cấp phát DHCP đúng dải VLAN30; TabletPC0 reach được GW VLAN30.

TabletPC0 (192.168.3.12) → ping Laptop0 (192.168.2.13) → Reply 0% loss.



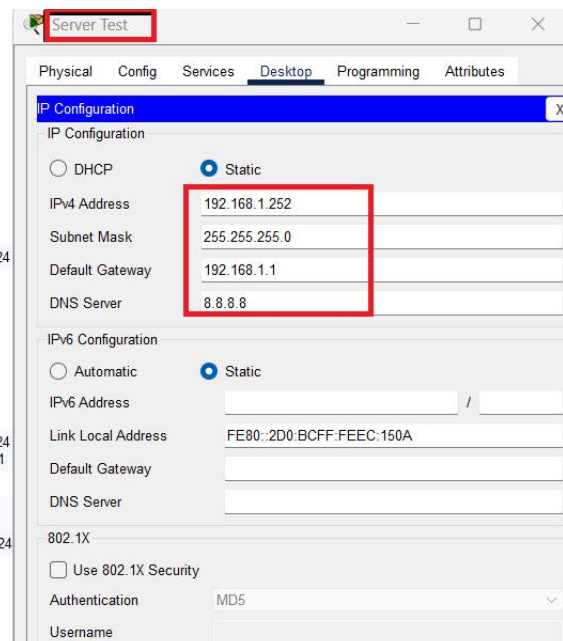
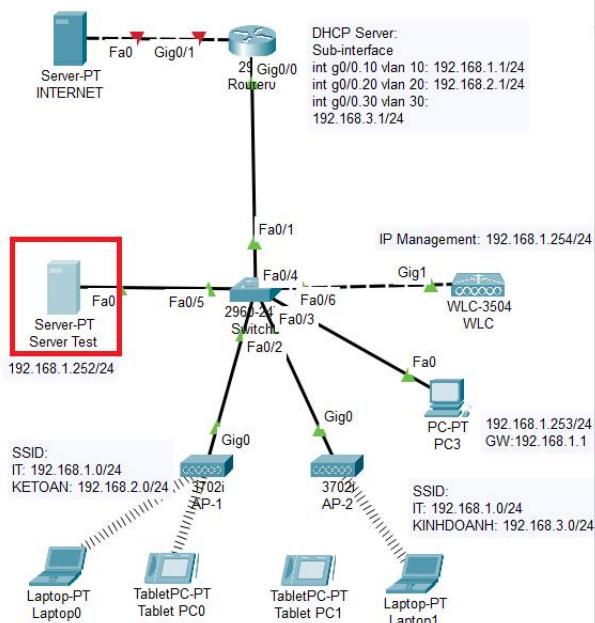
⇒ Định tuyến L3 giữa VLAN20 ↔ VLAN30 qua R1 đang thông suốt.

10. Cấu hình Server Test

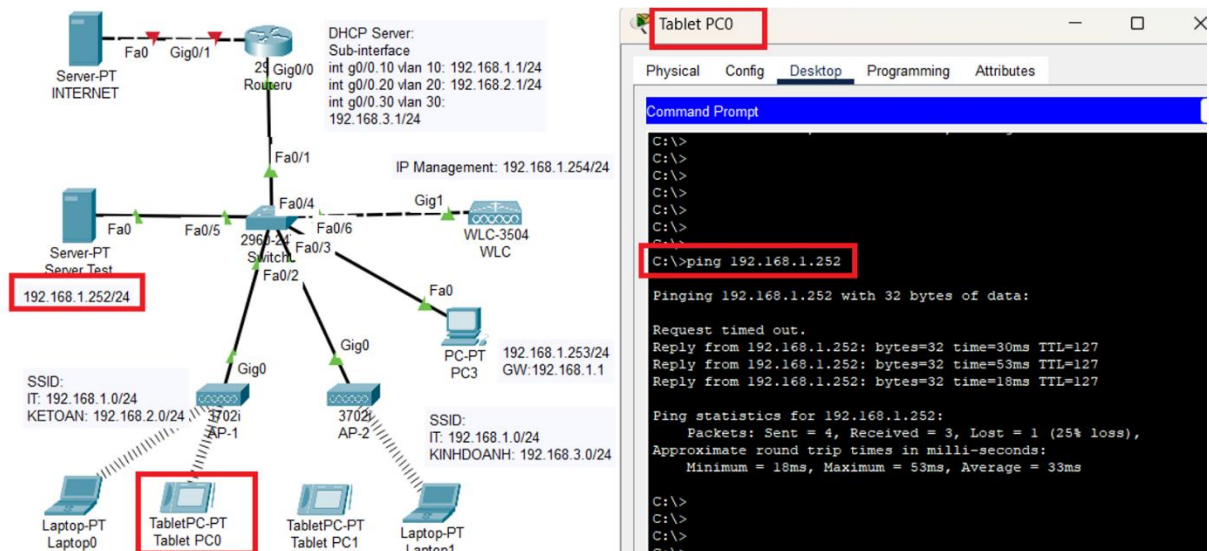
B1. Khai báo IP/DNS/Gateway/Subnet trên máy Server Test

Vào mục Desktop → IP Configuration → ✓ Static. Nhập thông số rồi **Lưu** cấu hình.

- **IPv4 Address:** 192.168.1.252
- **Subnet Mask:** 255.255.255.0
- **Default Gateway:** 192.168.1.1
- **DNS Server:** 8.8.8.8



B2. Kiểm tra kết nối từ client đến Server Test



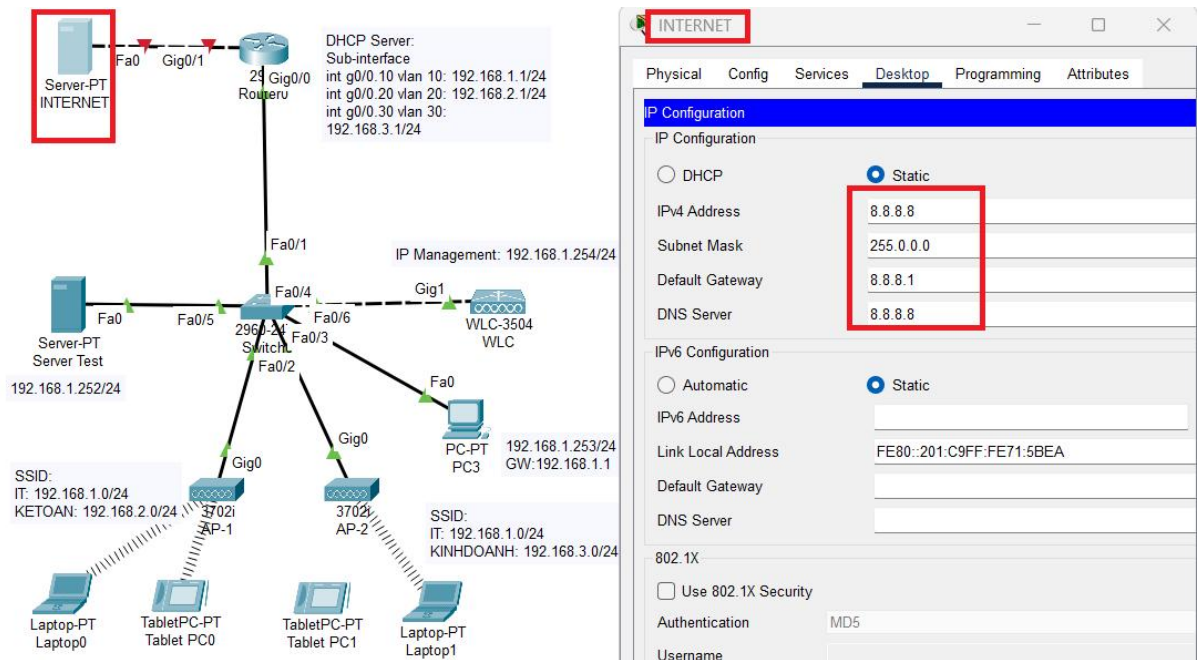
- ⇒ Máy Server Test đã cấu hình 192.168.1.252/24, GW 192.168.1.1, DNS 8.8.8.8.
- ⇒ Client ở ping tới Server Test thành công → hạ tầng L2/L3 và WLC đã hội tụ.

11. Cấu hình INTERNET (giả lập server 8.8.8.8)

Khai báo IP/DNS/Gateway/Subnetmask trên máy INTERNET :

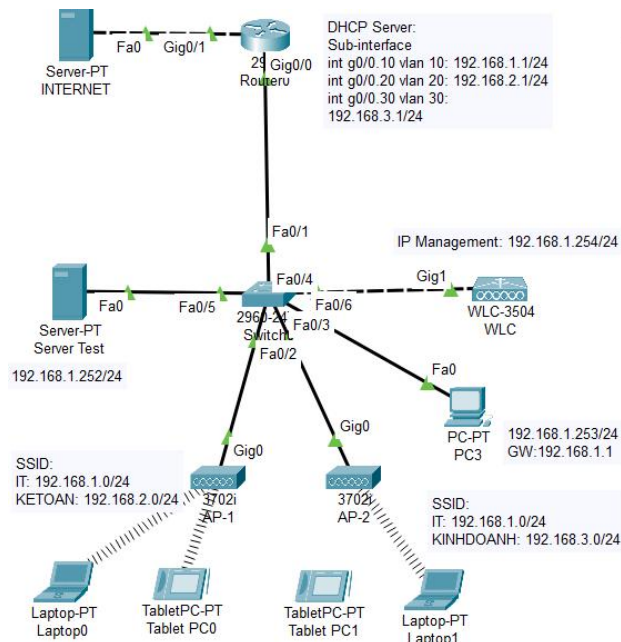
Vào mục Desktop → IP Configuration → ✓ Static. Nhập thông số rồi Lưu cấu hình.

- IPv4 Address: 8.8.8.8
- Subnet Mask: 255.0.0.0
- Default Gateway: 8.8.8.1
- DNS Server: 8.8.8.8



Cấu hình cổng “ra Internet” trên Router R1 :

```
Router>énble
Router#conf t
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ip add 8.8.8.1 255.0.0.0
Router(config-if)#end
Router#wr
```



```

Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with
Ctrl/Z.
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ip add 8.8.8.1 255.0.0.0
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#
Router(config-if)#

```

12. Test truy cập trước khi triển khai ALC

Từ Laptop0 – VLAN20 (IP 192.168.2.11) ping INTERNET, thành công.

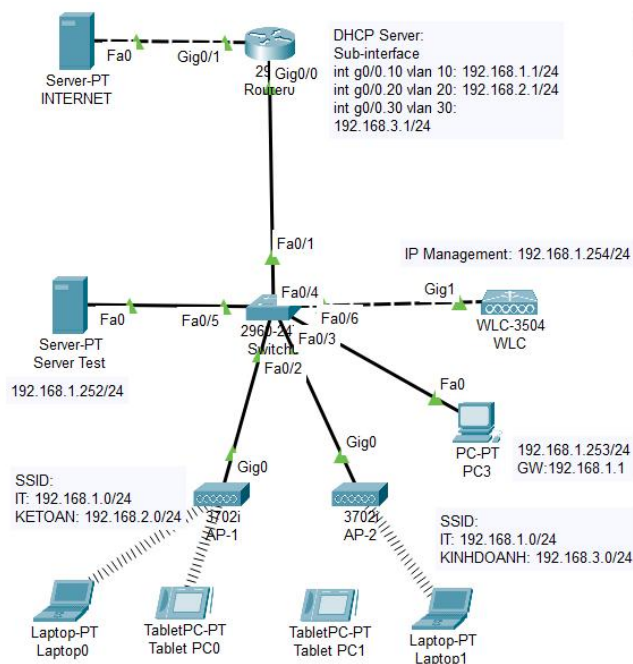
```

C:\>ipconfig
Wireless0 . . . . . : 192.168.2.11
Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1

C:\>ping 8.8.8.8

C:\>ping 192.168.1.252

```

Laptop1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>
C:\>
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

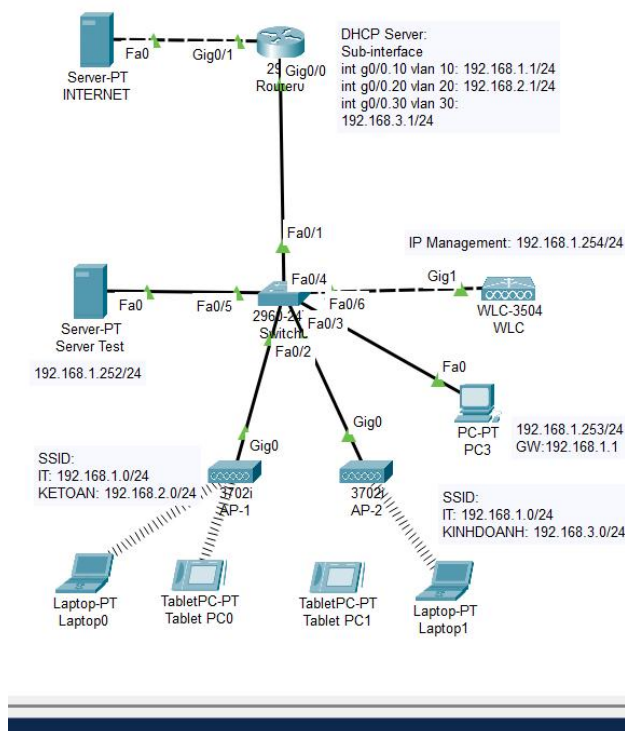
C:\>ping 192.168.1.252

Pinging 192.168.1.252 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.252: bytes=32 time=38ms TTL=127
Reply from 192.168.1.252: bytes=32 time=32ms TTL=127
Reply from 192.168.1.252: bytes=32 time=21ms TTL=127
Reply from 192.168.1.252: bytes=32 time=33ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 38ms, Average = 31ms
```

Server Test (192.168.1.252) truy cập internet thành công, các mạng khác thành công.



Server Test

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address..... FE80::2D0:BCFF:FEEC:150A
IPv6 Address.....
IPv4 Address..... 192.168.1.252
Subnet Mask..... 255.255.255.0
Default Gateway..... 192.168.1.1

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.3.12

Pinging 192.168.3.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.12: bytes=32 time=38ms TTL=127
Reply from 192.168.3.12: bytes=32 time=30ms TTL=127
Reply from 192.168.3.12: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.3.12: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

B3. Triển khai ACL chặn lớp mạng 3.0 vào Server Test

Chặn 192.168.3.0, không được truy cập Server Test

Wireless0 IP Address : 192.168.3.12

Default Gateway : 192.168.3.1

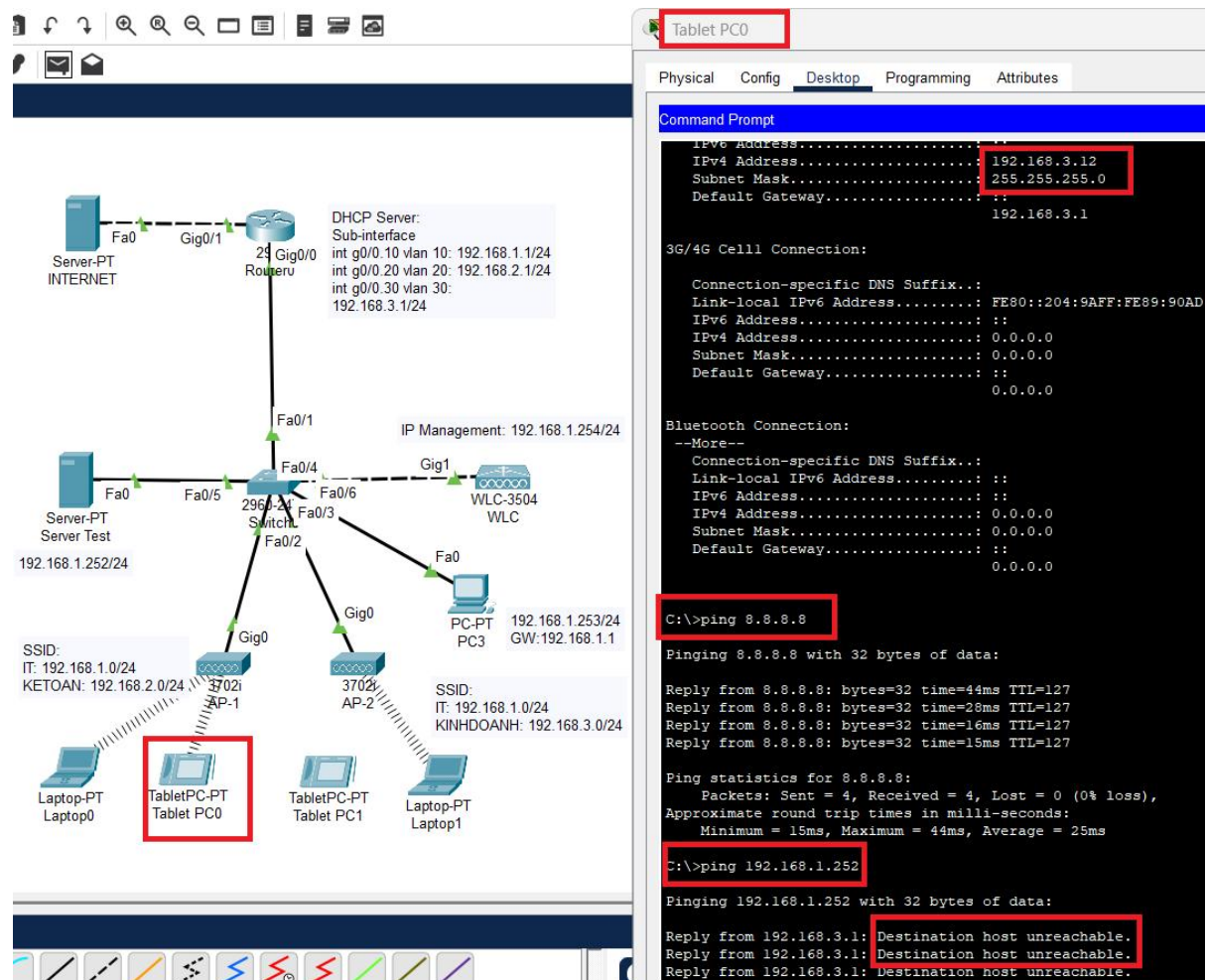
C:\> ping 8.8.8.8

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=..ms TTL=127 <--
INTERNET OK

C:\> ping 192.168.1.252

Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable. <-- BỊ
CHẶN

TỚI SERVER TEST



- ⇒ VLAN30 vẫn ra được Internet, không truy cập được Server Test - đúng yêu cầu.
- ⇒ VLAN20 tiếp tục không ra Internet, vẫn vào nội bộ.
- ⇒ VLAN10 (quản trị) được phép truy cập mọi nơi.